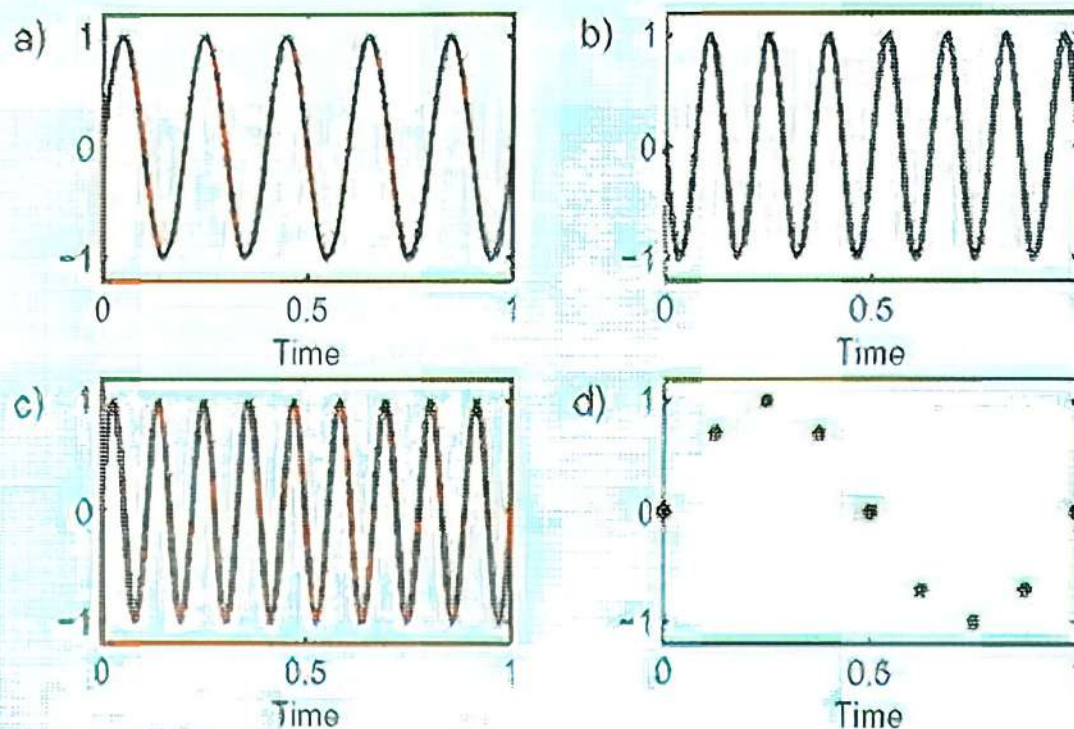


中国科学技术大学

自动化系 2001 级《计算机控制基础》试题

姓名: _____ 学号: _____ 得分: _____

1、(8 分) 如右图所示, 图 (a) 到图 (c) 为三个正弦信号。图 (d) 显示的是以 0.125 为采样周期的采样信号。图 (a) 到图 (c) 中的哪些信号经过采样后可以获得图 (d) 所示的信号? 请说明原因。



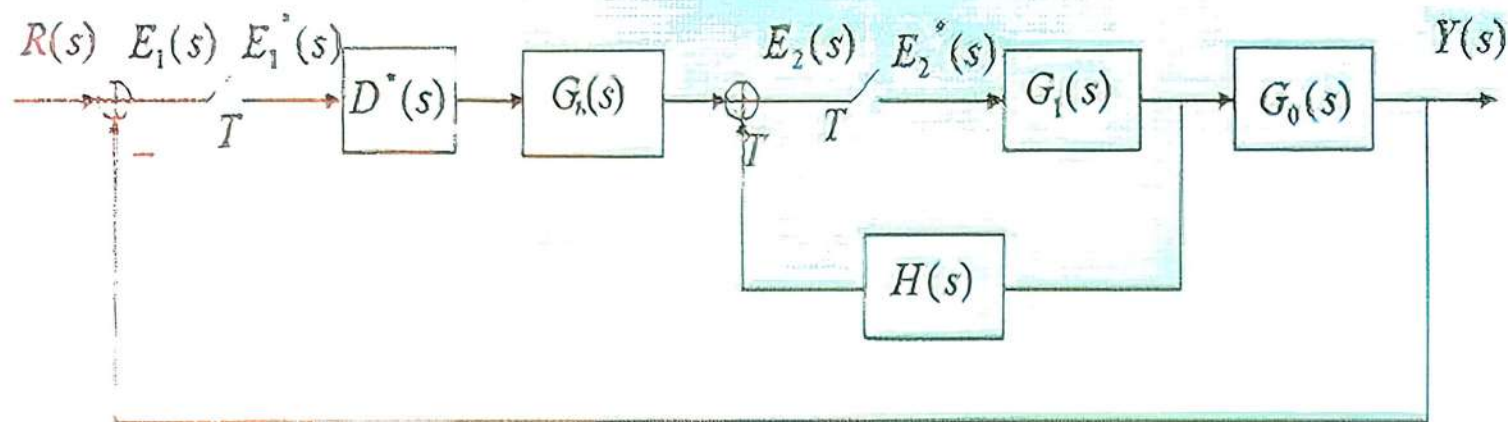
2、(8 分, 每小题 4 分) 求取下列函数的 Z 变换。

(1) $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 。假设取采样时间为大于零的常数 T 。

(2) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$, $\otimes$ 为离散卷积运算符,

其中, $f_1^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} \delta(t - nT)$ 、 $f_2^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$, T 为大于零的常数。

3、(10 分) 一计算机控制系统结构如下图所示, 求该系统的闭环 Z 传递函数 (设系统各采样开关采样周期相同, 且动作同步)。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



4、(12 分) 已知描述系统的差分方程为：↵

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = u(k+1) + 0.6u(k) \quad \leftarrow$$

(1) 求该系统的 Z 传递函数 $G(z)$ 和系统滞后步数 d ；↵

(2) 求该系统的单位脉冲响应序列 $g(k)$ ；↵

(3) 求系统的状态空间表示式，并给出相应的状态信号流图。↵

5、(10 分) 已知连续控制器 $D(s) = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 1}$ 。取采样周期 $T = 1$ 秒，试分别采用前

向差分法和后向差分法将其离散化。试分别在 S 平面和 Z 平面上画出对应极点的位置，并说明数字控制器的稳定性。↵

6、(16 分) 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ 。↵



6、(16 分) 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{0.6z^{-1}(1+0.8z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ 。

I

(1) 试设计单位负反馈控制器 $D(z)$ ，使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.5$ 和 $\lambda_2 = 0.4$ 。

将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。

(2) 试按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。将 $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。

7、(12 分) 已知对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{e^{-1.6s}}{3.5s+1}$ 。希望的闭环系统特性为一阶惯性加

纯滞后，惯性时间常数取为 2 秒。假设采样时间为 0.5 秒，试设计大林控制器。为消除振铃现象，请对控制器作必要的处理。请写出上述两种情况下的控制量的迭代算式，并用 Matlab 语言写出求取闭环系统单位阶跃响应的程序（注意：不得使用任何 Matlab 提供的

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



$$3.2s + 1$$

纯滞后，惯性时间常数取为 2 秒。假设采样时间为 0.5 秒，试设计大林控制器。为消除振荡现象，请对控制器作必要的处理。请写出上述两种情况下的控制量的迭代算式，并用 Matlab 语言写出求取闭环系统单位阶跃响应的程序（注意：不得使用任何 Matlab 提供的现成函数）。↵

I

8、(12 分) 采用 Smith 预估器补偿纯滞后时，被控对象模型的准确度会影响补偿效果。请设计一套计算机仿真实验方案，研究模型的准确度对 Smith 预估器补偿效果的影响。↵

9、(4 分) 试说明先进控制的工程化方法包括哪些内容。↵

10、(8 分) 集散控制系统的典型结构是什么？说明集散控制系统的特点以及其各组成部分的功能。说说现阶段在中国的工厂里都有哪些类型的控制器（控制系统）在运行。↵



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



1、(5分) 有连续信号 $f(t) = \sum_{i=0}^N (2i+1) \sin(i^2 \omega t)$, 用固定采样间隔 T 对其进行采样, 得

到的采样序列为 $f(kT)$ 。如果希望从 $f(kT)$ 完全恢复 $f(t)$, N 应如何取值? (假设采样过程是

理想的采样过程, 并采用理想的低通滤波器进行信号恢复) ↵

2、(8分) 求下列函数的 Z 变换 ↵

(1) $f(t) = 1 - e^{-at}$; $a > 0$, 常数; 取采样周期为 $T > 0$ 。(2分) ↵

(2) $F(s) = \frac{3(1 - e^{-Ts})e^{-2.4Ts}}{s(5s+1)}$; $T > 0$, 采样周期。(2分) ↵

(3) $G(s) = \frac{k}{s(s^2 + s + 1)}$; 取采样周期为 $T > 0$ 。(2分) ↵

(4) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$; $\otimes$ 为离散卷积符号, ↵



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



(3) $G(s) = \frac{k}{s(s^2 + s + 1)}$; 取采样周期为 $T > 0$ 。(2分) ↵

(4) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$; $\otimes$ 为离散卷积符号, ↵

其中 $f_1^*(t) = \sum_{l=0}^{\infty} e^{-alT} \delta(t - lT)$, $f_2^*(t) = \sum_{l=0}^{\infty} \delta(t - lT)$ 。(2分) ↵

I

3、(9分) 有如下线性定常系统: ↵

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u(k) \quad \leftarrow$$

$$y(k) = [1 \quad 0] x(k)$$

(1) 求该系统的 Z 传递函数; (3分) ↵



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



(1) 求该系统的 Z 传递函数; (3 分) ↵

(2) 求该系统的单位脉冲响应序列; (2 分) ↵

(3) 假设输入序列为: $u(k) = \begin{cases} 0, & k < 0 \\ 1, & 1 \leq k \leq 10 \\ 2, & 11 \leq k \leq 20 \\ 0, & k \geq 21 \end{cases}$ ↵

求系统在上述输入序列作用下的响应序列。(4 分) ↵

4、(8 分) 一计算机控制系统结构如下图所示, 求该系统的闭环 Z 传递函数 (设系统各采

样开关采样周期相同, 且动作同步)。↵

专注



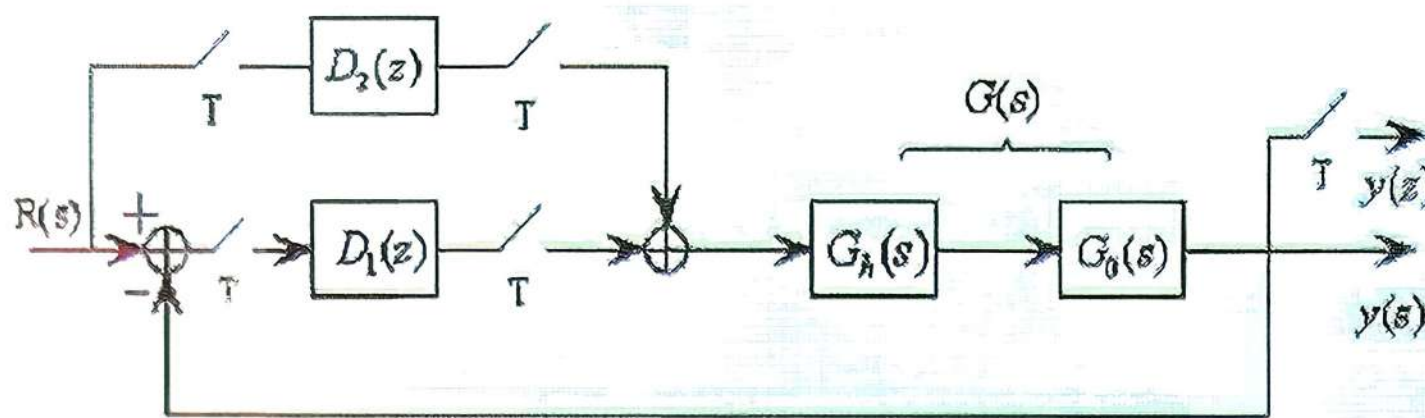
夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



求系统在上述输入序列作用下的响应序列。(4分)

4、(8分) 一计算机控制系统结构如下图所示, 求该系统的闭环 Z 传递函数 (设系统各采样开关采样周期相同, 且动作同步)。



5、(10分) 已知连续控制器 $D(s) = \frac{1}{s^2 + 0.9s + 1}$ 。取采样周期 $T = 0.5$ 秒。

(1) 试分别采用前向差分法和后向差分法将其离散化; (4分)

(2) 试分别在 s 平面和 z 平面上画出对应极点的位置; (4分)



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



I

7、(9分) 西区正在进行新浴室的基建工程。假设新浴室要建设成为一个“数字浴室”，热水锅炉（西区的热热水锅炉用来自西区的动力过路的蒸汽作为热量来源）和冷、热水总管中的流量、温度、压力等需要实时监测与控制，同时每个用水龙头的水温、用水总的流量需要监测和（或）计量。浴资的计算可以有两种方式，一种按洗浴时间计算，一种是按照洗



小锅炉（四区的热水锅炉用木屑四区的动力过路的蒸汽作为热源）和皮、热水等等的流量、温度、压力等需要实时监测与控制，同时每个用水龙头的水温、用水总的流量需要监测和（或）计量。浴资的计算可以有两种方式，一种按洗浴时间计算，一种是按照洗浴时消耗的总水量计算。要求设计一套计算机监控系统，完成有关仪表、执行器的选型，完成以上监测、控制和计量任务，完成浴资的计算、收取（用现有的一卡通）工作，完成每个每个用水龙头的使用情况记录（包括用水人的情况，用水量的情况，用水时段的情况）。↵

8、（5分）说说在现阶段在中国的工厂里都有哪些类型的控制器（控制系统）在运行，并说明各自的优缺点（3分）。说出6个仪表、工控系统或监控软件的生产商或品牌或产品名称（2分）。

9、（4分）简单解释DCS、PLC、DDZ、DDC、AI、AO、DI、DO、MTBF、MTTR等名



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



AaBbC AaBb AaBbC AaBbCcDc AaBbCcD

选择 ✓

编辑

标题	标题 1	副标题	强调	要点
----	------	-----	----	----

字体

段落

『』

样式

ZUVO - ZUUI 子斗 第一子期与呱呱卷

得分: / 60 ←

学号: _____

Figure 1d shows the time evolution of the expectation value of the Pauli matrix σ_z for the state $|\psi_0\rangle$. The plot displays a damped oscillation starting at 1, crossing zero at approximately 0.4, and settling near -0.8.

2. (10分, 每小题2分) 求下列函数的Z变换 ($T>0$, 常数, 为采样周期)



因。←

Time

Time

←

2、(10分, 每题2分) 求下列函数的Z变换 ($T>0$, 常数, 为采样周期) ←

$$(1) f(t) = \sum_{i=0}^{10} a_i \delta(t-iT); \quad \leftarrow$$

$$(2) f(t) = 1 - e^{-at}, \quad a > 0, \text{ 常数}; \quad \leftarrow$$

$$(3) F(s) = \frac{K(1 - e^{-Ts})e^{-2Ts}}{s(s+1)}; \quad \leftarrow$$

$$(4) F(s) = \frac{e^{-0.2Ts}}{s+a}; \quad \leftarrow$$

$$(5) f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t), \quad \leftarrow$$

上式中 $\otimes$ 为离散卷积符号, $f_1^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-at} \delta(t-iT)$, $f_2^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \delta(t-iT)$ 。←

3、(6分) 下图为某控制系统的方框图, 假设图中的两个采样开关严格同步, 采样周期均为 T 秒。←

专注

目

目

目



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



$$(4) F(s) = \frac{e^{-0.2Ts}}{s+a}; \quad \leftarrow$$

$$(5) f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t), \quad \leftarrow$$

$$\text{上式中 } \otimes \text{ 为离散卷积符号, } f_1^*(t) = \sum_{l=0}^{\infty} T e^{-alT} \delta(t-lT), \quad f_2^*(t) = \sum_{l=0}^{\infty} \delta(t-lT). \quad \leftarrow$$

3、(6分) 下图为某控制系统的方框图，假设图中的两个采样开关严格同步，采样周期均为 T 秒。 $\leftarrow$

(1) 试求输出量的 Z 变换 $Y(z)$; (4分) $\leftarrow$

(2) 该系统是否存在闭环 Z 传递函数? 为什么? (2分) $\leftarrow$

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效





I

4、(12 分) 已知某被控对象可以用如下差分方程描述: ←

$$y(k) - 1.4y(k-1) + 0.48y(k-2) = u(k-2)。$$

(1) 求该被控对象的 Z 传递函数 $G(z)$ 和滞后步数 d ; (2 分) ←

(2) 选取一组合适的状态变量, 给出一种和上述差分方程对应的状态空间表示式; (2 分) ←

(3) 求该被控对象的单位阶跃响应序列 $y_{kk}(k)$; (2 分) ←

(4) 给出用 MATLAB 语言求取该被控对象单位阶跃响应序列的程序 (请说明清楚各变量的定义, 加注必要的注释); (3 分) ←

(5) 如果上述差分方程描述的是一个单位负反馈数字控制系统的被控对象, 该系统采用比例控制器控制, 请给出保证闭环系统稳定的控制器增益取值的范围。 (3 分) ←

5、(4 分, 每题 2 分) 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。 ←



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



5、(4 分, 每题 2 分) 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。

$$(1) G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+1};$$

$$(2) G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+1)}.$$

6、(7 分)

(1) 说明 Smith 预估补偿器的工作原理; (2 分)



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



5、(4分,每题2分)分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。

$$(1) G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+1};$$

$$(2) G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+1)}.$$

↵

I

6、(7分)

(1) 说明 Smith 预估补偿器的工作原理; (2分)

(2) 采用 Smith 预估器补偿纯滞后时,被控对象模型的准确度会影响补偿效果。请设计一套计算机仿真实验方案,研究模型的准确度对 Smith 预估器补偿效果的影响。(5分)

学年第 学期 第 页(共 页)



开始 插入 设计 布局 引用 邮件 审阅 视图 帮助

共享



字体

段落

段落

样式

样式

编辑

7、(10 分) 计算机控制系统如下图所示, 假设图中的两个采样开关严格同步, 采样

周期均为 T 秒。其中被控对象传递函数为 $G(s) = \frac{2}{s(5s+1)}$, $T=1$ 秒。

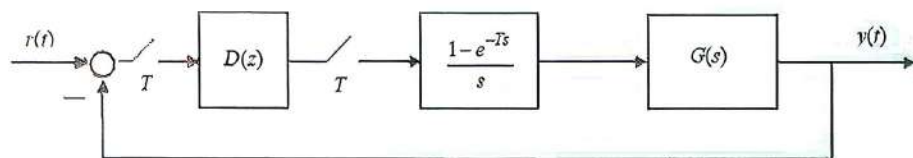


图 P5.7

(1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$; (4 分)

(2) 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列; (4 分)

(3) 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。(2 分)

8、(5 分, 每个名词各 1 分) 简单解释 FCS、PLC、CIPS、MTBF、DDC 等名词。

专注

图

同

图

100%



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



字体

三号 A^ A^ Aa A^{wén} A

B I U x₂ x² A A A A

字体

段落

段落

样式

样式

编辑

查找

替换

选择

编辑

AaBbC AaBb AaBbC AaBbCcDc AaBbCcD

标题

标题1

副标题

强调

要点

中国科学技术大学

2007-2008 学年第一学期考试试卷

考试科目: 计算机控制

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一、(12 分) 写出下列名词的中英文解释:

AI, AO, DI, DO, DDZ, DDC, PLC, DCS, MTBF, MTTR, CIPS, CIMS

二、(8 分) 已知连续系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+5)}{(s+4)(s^2+48s+1600)}$, 试求采用计

算机闭环控制时采样周期的选择范围。

三、(8 分) 设线性离散系统的差分方程为

答题时不要超过此线

1705 个字符

专注

目

目

目

100%



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



三、(8 分) 设线性离散系统的差分方程为

$$y(k) + 3y(k-1) + 4y(k-2) + 5y(k-3) = r(k) - 3r(k-1) + 2r(k-2)$$

试求其脉冲传递函数。

四、(8 分) 试判断下列离散系统的稳定性

$$G(z) = \frac{z^{-3}}{z^2 - 1}$$



试判断下列离散系统的稳定性。

←

四、(8 分) 试判断下列离散系统的稳定性←

I

$$G(z) = \frac{z^{-3}}{1 + 0.5z^{-1} - 1.34z^{-2} + 0.24z^{-3}} \leftarrow$$

←

五、(12 分) 给出理想 PID 控制器的传递函数，并采用后向差分变换法和双线性变换法将其离散化。←

六、(18 分) 已知被控装置的传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)} e^{-s}$ 。取采样周期为 1 秒。

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



1

六、(18 分) 已知被控装置的传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{(5s+1)(2s+1)} e^{-s}$ 。取采样周期为 1 秒。

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



假设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$ 。

(1) 试采用大林算法，设计数字控制器；

(2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序（编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义）；

(3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明。

←

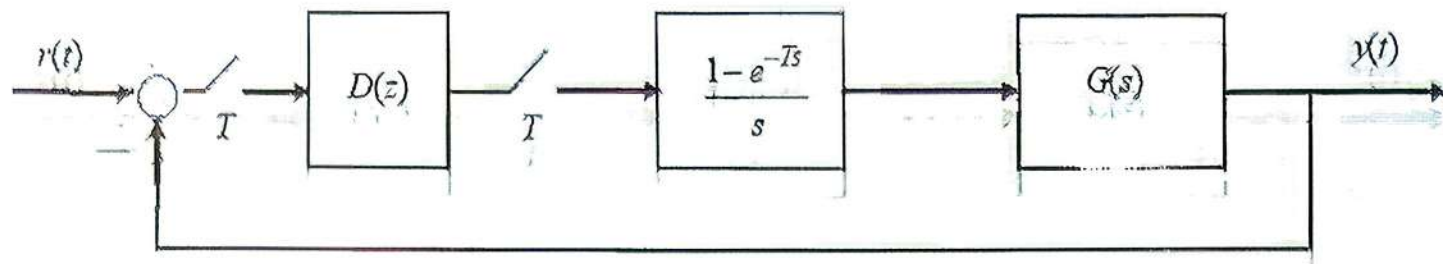
七、(26 分) 计算机控制系统如图所示，其中被控对象传递函数为 $G(s) = \frac{10e^{-0.1s}}{s+2}$ ， $T=0.1$



夸克扫描王

极速扫描，就是高效





(1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的响应序列 $y(k)$ 。

(2) 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的响应序列。

(3) 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。

八、(8 分) 说明计算机控制系统的组成及各组成部分的作用。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



中国科学技术大学

2008-2009 学年第一学期考试试卷

考试科目： 计算机控制

得分： _____

姓名： _____

学号： _____

一、(12 分) 解释下列名词：(每个名词 3 分)

- 1、PIO;
- 2、香农采样定理;
- 3、最小拍无纹波控制系统;
- 4、计算机集成过程系统。

二、(12 分) 求下列函数的 Z 变换 (各题均假设取采样时间为 T): (每题 3 分)

1、 $G(s) = \frac{K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ (K 为非 0 实数; ζ 、 ω_n 均为正实数, 且 $0 \leq \zeta \leq 1$);

2、 $f(t) = 2t^2$ ($t \geq 0$, 其它时刻函数取值为 0);



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



一、(12 分) 解释下列名词：(每个名词 3 分) ↵

1、PIO; ↵

2、香农采样定理; ↵

3、最小拍无纹波控制系统; ↵

4、计算机集成过程系统。↵

二、(12 分) 求下列函数的 Z 变换 (各题均假设取采样时间为 T): (每题 3 分) ↵

1、 $G(s) = \frac{K}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ (K 为非 0 实数; ξ 、 ω_n 均为正实数, 且 $0 \leq \xi \leq 1$); ↵

2、 $f(t) = 2t^2$ ($t \geq 0$, 其它时刻函数取值为 0); ↵

3、 $f(t) = e^{-at} \cos(\omega t)$, $a > 0$ ($t \geq 0$, 其它时刻函数取值为 0; a 、 ω 均为正实数); ↵

4、 $F(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{(s + a)e^{-1.4Ts}}{s + b}$ (a 、 b 均为正实数)。↵

三、(14 分) 已知某线性定常离散系统的状态方程为: ↵

$$X(k+1) = AX(k) + Bu(k)$$



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



三、(14 分) 已知某线性定常离散系统的状态方程为：

$$\begin{aligned} X(k+1) &= AX(k) + Bu(k) \\ y(k) &= CX(k) + Du(k) \end{aligned}$$

其中，方程 A 、 B 、 C 、 D 分别为：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.2 & -0.5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.05 \\ 1.9 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0], \quad D = 0.5$$

- (1) 求描述该系统的差分方程；(5 分)
- (2) 求该系统的脉冲传递函数；(5 分)
- (3) 求该系统的马尔柯夫参数。(4 分)



四、(8 分) 某单位负反馈数字控制系统的前向通道传递函数如下, 试判断闭环系统的稳定性: ←

$$G(z) = \frac{z^{-3}}{1 + 0.5z^{-1} - 1.34z^{-2} + 0.24z^{-3}} \leftarrow$$

I

五、(12 分) ←

- (1) 说明理想 PID 控制器的工作原理, 给出其脉冲传递函数; (6 分) ←
- (2) 列举若干改善理想 PID 控制器品质的方法并加以说明。(6 分) ←

六、(20 分) 已知被控装置的传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)} e^{-s}$ 。取采样周期为 1 秒。

[D] 专注 雨



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



六、(20 分) 已知被控装置的传递函数为 $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)} e^{-s}$ 。取采样周期为 1 秒。

假设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$ 。

- (1) 试采用大林算法，设计数字控制器；(8 分)
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序（编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义）；(8 分)
- (3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明。(4 分)

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



七、(16 分) 已知对象的 Z 传递函数为 $G(z) = \frac{0.8z^{-1}(1+0.7z^{-1})}{(1-0.95z^{-1})(1-0.6z^{-1})}$ 。↵

(1) 设计单位负反馈控制器 $D(z)$, 使系统闭环极点分别为 $\lambda_1 = 0.5$ 和 $\lambda_2 = 0.4$, $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。(8 分)↵

(2) 按单位阶跃输入设计单位负反馈最少拍无纹波控制器 $D(z)$, $G(z)$ 中的极点 $p_1 = 0.95$ 视为不可相消极点。如果不能设计最小拍无纹波控制器, 请说明原因。(8 分)↵

八、(6 分) 说明构建计算机控制系统的基本步骤。↵

专注



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



中国科学技术大学

2009-2010 学年第一学期考试试卷

考试科目: 计算机控制

得分: 11

姓名: _____

学号: _____

一、(5 分) 说明计算机控制系统中的“监测与操作指导系统”与“直接数字控制系统”的异同。

二、(4 分, 每小题 2 分) 给下列系统确定合适的采样时间:

(1) $f(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(c \omega t)$ (ω 、 a 、 b 和 c 为合适的正实数, 取采样周期为 T);

(2) $F(s) = \frac{s+d}{(s+a)(s+b)(s+c)}$ (a 、 b 、 c 和 d 为合适的正实数, 取采样周期为 T).

专注 用 同

夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



←

三、(15 分, 每小题 3 分) 求下列函数的 Z 变换 (如需要, 取采样周期为 T): ←

$$(1) f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}; \leftarrow$$

I

$$(2) F(s) = \frac{b-a}{(s+a)(s+b)} \quad (a \text{ 和 } b \text{ 为合适的正实数, 且不相等}); \leftarrow$$

$$(3) f(k) = ka^{k-1} \quad (a \text{ 为不为 } 0 \text{ 的正实数}); \leftarrow$$

$$(4) F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (\omega \text{ 为合适的正实数}); \leftarrow$$

$$(5) F(s) = \frac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)} \quad (T \text{ 为采样周期}). \leftarrow$$

←

四、(10 分) 已知系统的差分方程为: ←

$$y(k+3) - 2.5y(k+2) + 0.4y(k+1) - 0.3y(k) = 0.6u(k+3) - 0.5u(k+2) + 0.2u(k+1) \leftarrow$$

专注



$$(2) F(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)} \quad (a \text{ 和 } b \text{ 为合适的正实数, 且不相等}); \leftarrow$$

$$(3) f(k) = ka^{k-1} \quad (a \text{ 为不为 } 0 \text{ 的正实数}); \leftarrow$$

$$(4) F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (\omega \text{ 为合适的正实数}); \leftarrow$$

$$(5) F(s) = \frac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)} \quad (T \text{ 为采样周期}). \leftarrow$$

I

四、(10 分) 已知系统的差分方程为: $\leftarrow$

$$y(k+3) - 2.5y(k+2) + 0.4y(k+1) - 0.3y(k) = 0.6u(k+3) - 0.5u(k+2) + 0.2u(k+1) \leftarrow$$

试求系统的状态空间表示式, 并绘出相应的状态信号流图。 $\leftarrow$

中国科学技术大学, PB0610 《计算机控制》试卷, 第1页, 共2页



夸克扫描王

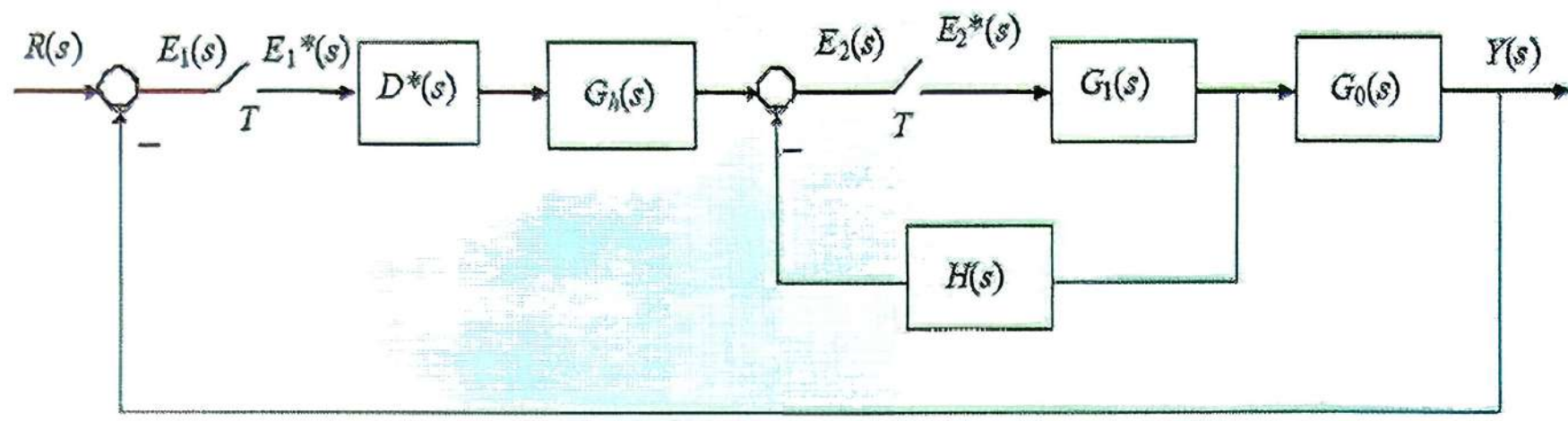
极速扫描, 就是高效



←

五、(10 分) 求下图所示系统的闭环传递函数 (设系统各采样开关采样周期相同, 均为 T , 且动作严格同步, $G_h(s)$ 为零阶保持器):

I



六、(10 分) 某系统的闭环特征多项式为 $F(z) = z^3 + 3.3z^2 + 3z + 0.8$, 请判定该系统的稳定性, 并说明该系统的特征根相对于半径为 0.9 且和单位圆同心的圆的分布。

←

七、(17 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



七、(17 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1

秒。假设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。

(1) 试采用大林算法，设计数字控制器 (5 分)；

(2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义)，约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线 (10 分)；

(3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明 (2 分)。

八、(20 分，每小题 5 分) 计算机控制系统结构如下图所示：

(1) 试设计控制器 $D(z)$ ，使系统闭环特征多项式为 $z^2 - 1.5z + 0.7$ 。

(i) 设计时将极点 0.9 视为可相消极点。

(ii) 设计时将极点 0.9 视为不可相消极点。

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



(3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明 (2 分)。

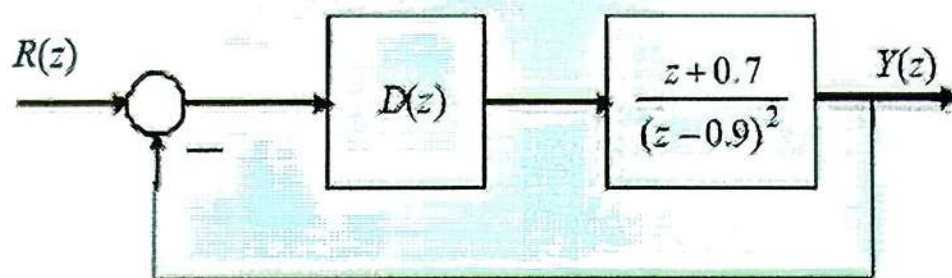
八、(20 分, 每小题 5 分) 计算机控制系统结构如下图所示:

(1) 试设计控制器 $D(z)$, 使系统闭环特征多项式为 $z^2 - 1.5z + 0.7$

(i) 设计时将极点 0.9 视为可相消极点。

(ii) 设计时将极点 0.9 视为不可相消极点。

(2) 要求系统闭环极点都为零, 重复 (1) 的设计。



I

九、(9 分) 说说你知道的数字系统及其特点 (至少 3 种)。



2010-2011 学年第一学期考试试卷

考试科目: 计算机控制

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一 (10 分): 请给出下列名词的中英文含义: DCS, FCS, MTTR, MTBF, DDZ

二 (10 分, 每小题各 5 分): 取 T 为采样周期。

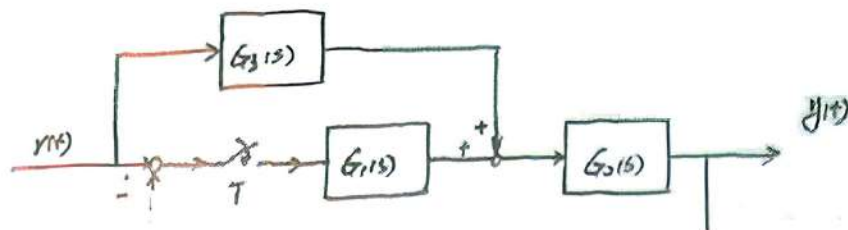
(1) 试证明:

$$Z(tf(t)) = -Tz \frac{d}{dz} F(z)$$

(2) 利用上式求 $f(t) = te^{-at}$ 的 Z 变换。

三 (10 分): 已知计算机控制系统如图 1 所示。试求该系统的脉冲传递函数 $G(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$

和输出的 Z 变换 $Y(z)$ 。



三 (10 分): 已知计算机控制系统如图 1 所示。试求该系统的脉冲传递函数 $G(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ 和输出的 Z 变换 $Y(z)$ 。

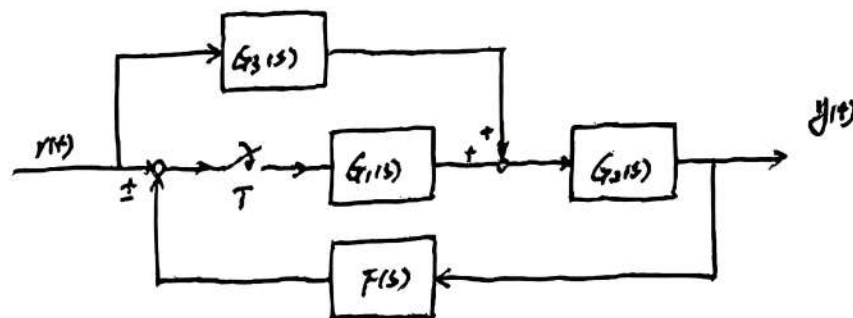


图 1

四 (10 分): 已知 Z 变换 $X(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}$, 求离散时间函数 $x(k)$ 和采样函数 $x^*(k)$ 。



五 (15 分, 每小题各 5 分): 某一线性定常单变量离散系统在输入序列 $u(k)$ 作用下的输出序列为 $y(k)$ 。已知输入序列 $u(k)$ 和输出序列为 $y(k)$ 分别为:

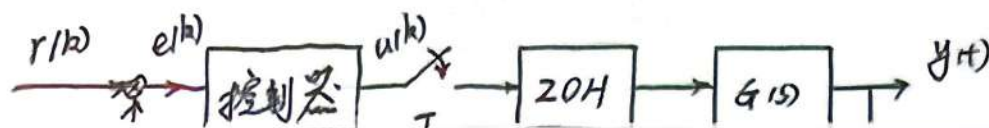
$$u(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 1, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 3, & k = 3 \\ 0, & k \geq 4 \end{cases}, \quad y(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 1 \\ 3, & k = 2 \\ 8, & k = 3 \\ 14, & k = 4 \\ 8, & k = 5 \\ 3, & k = 6 \\ 0, & k \geq 7 \end{cases}$$

- 求: (1) 该系统的脉冲传递函数;
(2) 该系统的单位脉冲响应序列;
(3) 该系统的单位阶跃响应序列。

六 (15 分): 某单位负反馈计算机控制系统结构如图 2 所示, 采样时间取 $T=2$ 秒, ZOH

为零阶保持器, $G(s) = \frac{5}{10s+1}$ 。控制器采用数字 PI 控制器, 控制器的比例带为 $PB(\%)$,

积分时间常数为 T_i 秒。请说明 PI 控制器的参数如何设计, 才能保证系统闭环稳定。



(3) 该系统的单位阶跃响应序列。

六 (15 分): 某单位负反馈计算机控制系统结构如图 2 所示, 采样时间取 $T=2$ 秒, ZOH 为零阶保持器, $G(s) = \frac{5}{10s+1}$ 。控制器采用数字 PI 控制器, 控制器的比例带为 $PB(\%)$, 积分时间常数为 T_i 秒。请说明 PI 控制器的参数如何设计, 才能保证系统闭环稳定。

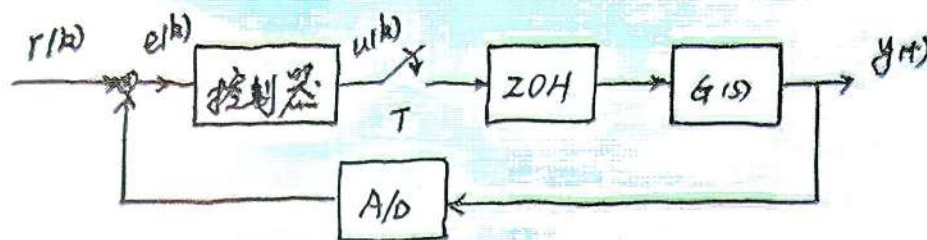


图 2

七 (10 分): 已知模拟控制器 $D(s) = \frac{10(s+1)}{s+10}$, 试用频率预畸变双线性变换法将 $D(s)$ 离





图 2

七 (10 分): 已知模拟控制器 $D(s) = \frac{10(s+1)}{s+10}$, 试用频率预畸变双线性变换法将 $D(s)$ 离散化成数字控制器 $D(z)$ 。取 $T = 0.05$ 秒, 按低通特性要求。

八 (20 分): 某单位负反馈计算机控制系统结构如图 2 所示, 采样时间取 $T=1$ 秒。ZOH 为零阶保持器, $G(s) = \frac{1}{s^2}$ 。试设计数字控制器 $D(z)$, 使系统闭环极点 $P_1 = 0.6$ 、 $P_2 = 0.7$ 。

中国科学技术大学, PB0710 《计算机控制》补考试卷, 第 2 页, 共 2 页



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



2011-2012 学年第一学期考试试卷

考试科目: 计算机控制

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

←

一、(6 分) 说明计算机控制系统的特点。←

I

←

二、(15 分) (每小题各 5 分) ←

1、求像函数 $F(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ 对应的 Z 变换 $F(z)$ 。←

2、求 $F(z) = \frac{z}{z^3 - 4z^2 + 5z - 2}$ 的 Z 反变换。←

3、求 $F(s) = e^{-at}$ (指数函数) 的修正 Z 变换。←

←

三、(15 分, 每小题 5 分) 已知某计算机控制系统的脉冲传递函数为: ←

$$F(z) = \frac{0.2}{z - 0.3} - \frac{0.3}{z - 0.4} + \frac{0.4}{(z - 0.5)^2}$$

订线 答题时不要超过此线



1、求像函数 $F(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$ 对应的 Z 变换 $F(z)$ 。↵

2、求 $F(z) = \frac{z}{z^3 - 4z^2 + 5z - 2}$ 的 Z 反变换。↵

3、求 $F(s) = e^{-as}$ (指数函数) 的修正 Z 变换。↵

I

三、(15 分, 每小题 5 分) 已知某计算机控制系统的脉冲传递函数为: ↵

$$F(z) = \frac{0.2}{z-0.3} - \frac{0.3}{z-0.4} + \frac{0.4}{(z-0.5)^2} \quad \leftarrow$$

请用并联实现法将其转换成状态空间表示式。要求: ↵

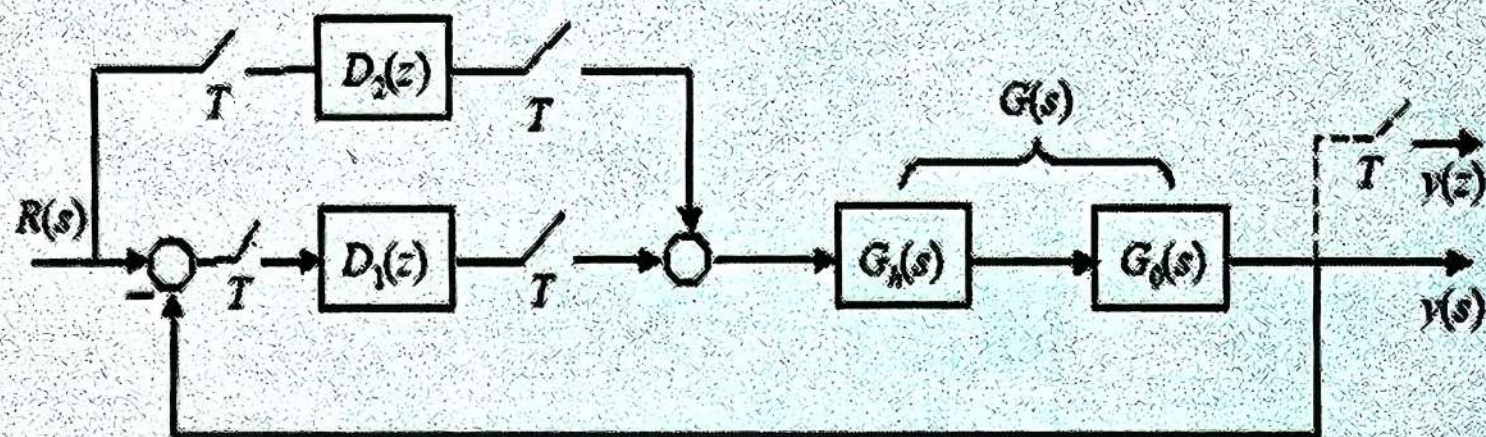
1、画出 Z 传递函数并联结构框图; ↵

2、选取合适的状态变量, 给出其状态空间表示式; ↵

3、写出该系统的脉冲响应序列的一般形式, 说明如何求取其单位阶跃响应序列。↵

四、(10 分) 试求下图所示的计算机控制系统的闭环传递函数 $\mathcal{W}(z)$ 。假设系统





(a)



←

I

五、(12分) 计算机控制系统的前向通道传递函数为 $G(z)$ ，反馈通道传递函数为 $H(z)$ 。要求：←

- 1、试分析该系统的闭环稳定性；←
- 2、说明闭环系统极点相对于与单位圆同心，且半径为 0.6 的的分布情况。←

$$G(z) = \frac{0.5(z+0.7)}{(z-1)(z-0.4)}, \quad H(z) = \frac{z}{z-0.9} \leftarrow$$

<

六、(12分，每题6分) 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器

$G(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ ←

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



$$(z-1)(z-0.4) \quad z-0.9$$

←

六、(12 分, 每题 6 分) 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。←

$$(1) G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+2}; \quad (2) G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+3)}。←$$

七、(20 分) 已知被控对象传递函数 $G(z) = \frac{0.05z^{-1}(1+0.9z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.8z^{-1})}$, 试针对单位等速

度输入 $R_2(z)$, 设计出最少拍无纹波复合控制系统的前馈控制器 $D_1(z)$ 和反馈控

专注 图书 目录



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



七、(20 分) 已知被控对象传递函数 $G(z) = \frac{0.05z^{-1}(1+0.9z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.8z^{-1})}$ ，试针对单位等速

度输入 $R_2(z)$ ，设计出最少拍无纹波复合控制系统的前馈控制器 $D_1(z)$ 和反馈控

制器 $D_2(z)$ 。↵

↵

I

八、(10 分) ↵

1、(6 分) 说明先进控制的概念、任务、效益及其特点。↵

2、(4 分) 说说你知道的几种计算机测控系统中常用的数据通讯协议。↵

中国科学技术大学, PB0810 《计算机控制》试卷, 第2页, 共2页↵



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



←

一、(7分+3.5分, 每个名词0.5分) 从以下名词中挑选至少14个名词, 将其翻译成中文, 并适当做出解释。←

- | | |
|---|--|
| (1) Adaptive Control | (2) Advanced Process Control← |
| (3) Direct Digital Control | (4) Distributed Control System← |
| (5) Feedback Control | (6) Feedforward Control← |
| (7) Field Bus Control System | (8) First-order Plus Dead Time System← |
| (9) System Identification | (10) Least Squares Method← |
| (11) Mean Time Between Failures | (12) Mean Time to Be Repaired← |
| (13) Minimum Variance Control | (14) Model Predictive Control← |
| (15) Non-self-regulating Process | (16) Pole Placement Controller← |
| (17) Programmable Automation Controller← | |
| (18) Proportional-Integral-Derivative Controller← | |
| (19) Self-regulating Process | (20) Servo Control← |
| (21) State Space Approach to Controller Design← | |

二、(5分) 说明计算机控制系统过程输入输出设备的组成及其功能。←



二、(5 分) 说明计算机控制系统过程输入输出设备的组成及其功能。

三、(9 分, 每小题 3 分) 求取下列函数或者信号对应的 Z 变换或者 Z 反变换。
采样周期为 $T > 0$ 。

$$(1) G(s) = \frac{Ke^{-2Ts}}{(s+a)(s+b)}$$

($K \neq 0$, 实数; $a > 0$, $b > 0$, 二者均为实数, 且不相等)

$$(2) f(t) = 2u(t-2T) - 3\delta(t-5T)$$

专注



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



$$(3) F(z) = \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

←

四、(14 分) 现有一单位负反馈连续系统, 控制器 ($D(s)$) 为 PI 控制器, 被控对象 ($G(s)$) 是一阶惯性环节。现需要将其改造成数字控制系统, 控制器采用后向差分离散化, 保持器采用零阶保持器, 采样周期取为 $T > 0$ 。控制器和被控对象的传递函数如下: ←

$$D(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right), \quad G(s) = \frac{K_G}{T_G s + 1} \quad (K_c, T_i, K_G, T_G \text{ 为取值适当的参数}) \leftarrow$$

为保证闭环系统稳定及系统性能, 请确定 T 的取值范围。←

←

五、(10 分) 图 1 是一个采用数字 Smith 预估补偿器的数字控制系统, 请完成如下问题: ←

(1) 求取参考输入到输出的传递函数; ←

专



为本闭环系统稳定及系统性能，确定 L 的取值范围。

五、(10 分) 图 1 是一个采用数字 Smith 预估补偿器的数字控制系统，请完成如下问题：

- (1) 求取参考输入到输出的传递函数；
- (2) 为获得比较好的补偿效果，需要满足什么样的条件？

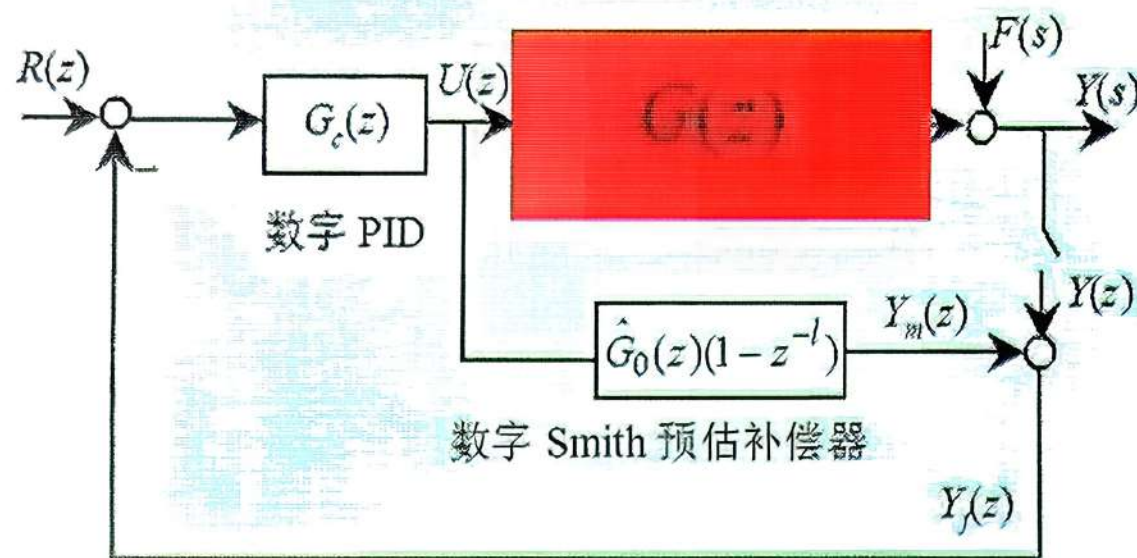


图 1 一个采用数字 Smith 预估补偿器的数字控制系统



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



$G(z) = \frac{1}{(z-1)(z-0.7)}$ 。取 $T=0.2$ 秒。试分别按下面的 (1) 和 (2) 两种假设设

计前馈及反馈控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$ ，使控制系统 $R(z)$ 到 $Y(z)$ 的 Z 传递函数极点为 $P_1=0.2$ ， $P_2=0.5$ 。←

(1) $G(z)$ 中的零点 -0.85 为可相消零点；←

(2) $G(z)$ 中的零点 -0.85 为不可相消零点。←

中国科学技术大学, PB200910 《计算机控制》试卷, 第2页, 共3页←

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



七、(8 分) 说说改进 PID 控制器性能的若干种可能的方案。←

←

I

八、(12 分) 现在需要利用手机短信来控制你家的电子产品, 包括空调、电视、热水器和电冰箱等, 将你家改造成一个数字化的宜居环境。给出你能想到的这样一个宜居环境的功能, 给出采用现有技术可实现的经济型的解决(包括电子产品的改造) 方案。←

九、(15 分) ←

(1) (6 分) 列举至少 4 家工控产品(包括软、硬件) 制造商的名称及其典型工控产品; ←

(2) (9 分) 谈谈你理解的先进控制技术及其应用场合与可能带来的经济社会效益。←

专注



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



2013-2014 学年第一学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 计算机控制

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一、(10 分) 下面为若干 MATLAB 命令, 请给出各命令行的执行结果 (给出必要的计算过程):

```
sysc=tf([1],[10 1 0 0])
```

```
ts=1
```

```
sysd=c2d(sysc,ts,'impulse')
```

```
zpk(sysd)
```

二、(10 分, 每题 1 分) 选择题: (注意: 答案必须写在答题纸上, 否则无效)

1、某单位负反馈数字控制系统的闭环传递函数为 $W(z)$ 。已知被控广义对象的传

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百



1、某单位负反馈数字控制系统的闭环传递函数为 $W(z)$ ，已知被控对象的传递函数为 $G(z)$ ，那么数字控制器的传递函数 $D(z)$ 等于 ()

A、 $\frac{W(z)}{G(z)[1-W(z)]}$

B、 $\frac{G(z)W(z)}{1-W(z)}$

C、 $\frac{1-W(z)}{G(z)W(z)}$

D、 $\frac{W(z)}{G(z)[1+W(z)]}$

2、以下通讯或总线标准中哪些属于现场总线 ()

A、CAN B、RS-232C C、Profibus D、LON

3、以下工控产品供应商中是美国厂商的是 ()

A、横河电机 B、霍尼韦尔 C、三维力控 D、ABB

4、下面的总线中哪些是 PC 总线 ()

A、ISA B、PCI C、STD D、EISA

5、下面哪种数字控制系统的开放性最好 ()

A、DCS B、PLC C、PAC D、FCS



6、最基本的模型预测控制原理中包括下面几个方面

A、预测模型 B、滚动优化 C、反馈校正 D、模型更新

7、以下的_____是数字控制系统常用的数据通讯协议

A、DDE B、DDZ C、DDC D、OPC

8、工控系统中常用的组态软件包括（但不限于）

A、InTouch B、FIX C、KingView D、ForceControl

9、模型预测控制通常采用的数学模型包括（但不限于）

A、脉冲传递函数 B、单位脉冲响应序列
C、单位阶跃响应序列 D、CARIMA 模型

10、以下哪些控制策略我们通常不认为包含在先进控制策略中

A、动态矩阵控制 B、串级控制
C、广义预测控制 D、极点配置控制

三、（12分）用于纯滞后补偿的数字史密斯预估器的补偿效果和模型精度



四、(7分) 某数字系统的脉冲传递函数为 $G(z)$ ，试判别该系统的稳定性。

$$G(z) = \frac{z^2 + z + 0.24}{z^3 + 0.5z^2 - 1.34z + 0.24}$$

五、(15分) 某单变量线性定常离散系统的脉冲响应序列为 $y_j(k)$ ，请求解下列问题。

1、求该系统的脉冲传递函数 $G(z)$ ； (5分)

2、求该系统的单位阶跃响应序列 $y_{step}(k)$ ； (5分)

3、已知一输入序列 $u(k)$ 作用于该系统，求该系统对应的输出序列 $y(k)$ 。

(5分)



$$y_o(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 1, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 3, & k = 3 \\ 0, & k \geq 4 \end{cases}$$

$$u(k) = \begin{cases} 0, & k \leq 0 \\ 3, & k = 1 \\ 2, & k = 2 \\ 1, & k = 3 \\ 0, & k \geq 4 \end{cases}$$

六、(20 分) 图 1 所示为一单位负反馈计算机控制系统，已知其中被控对象传

函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ ，取采样周期 $T=1$ 秒，试针对单位等速度输入设计最少拍

系统的控制器 $D(z)$ 。

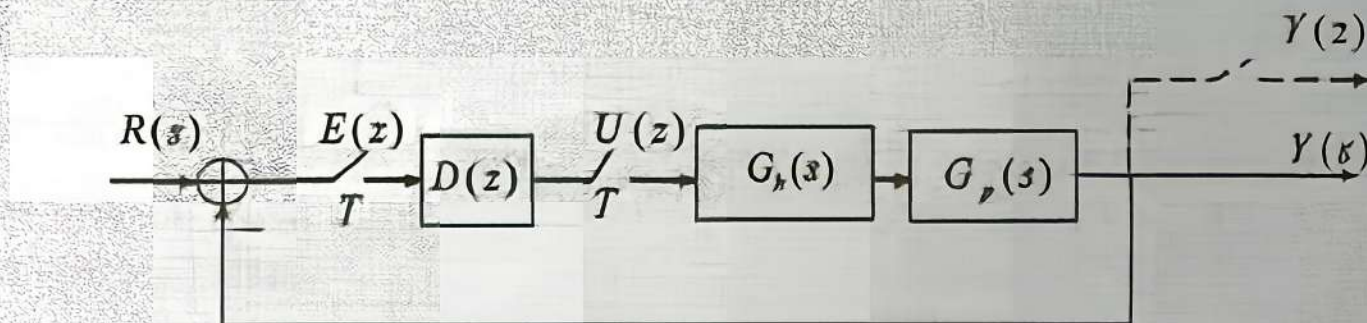


图 1 某单位负反馈计算机控制系统框图



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



七、(15 分) 某典型单位负反馈计算机控制系统的框图如图 2 所示。为定量研究该系统，写出了以下的 MATLAB 程序，要求：

(1) 写出被控对象的脉冲传递函数；

(2 分)

(2) 写出控制器的脉冲传递函数；

(2 分)

(3) 请画出程序执行的最后结果；

(6 分)

(4) 现在假设在前向通道上串联一个纯比例环节，假设该比例环节的增益是 K ，请给出能保证该系统闭环稳定的 K 的取值范围。

(5 分)

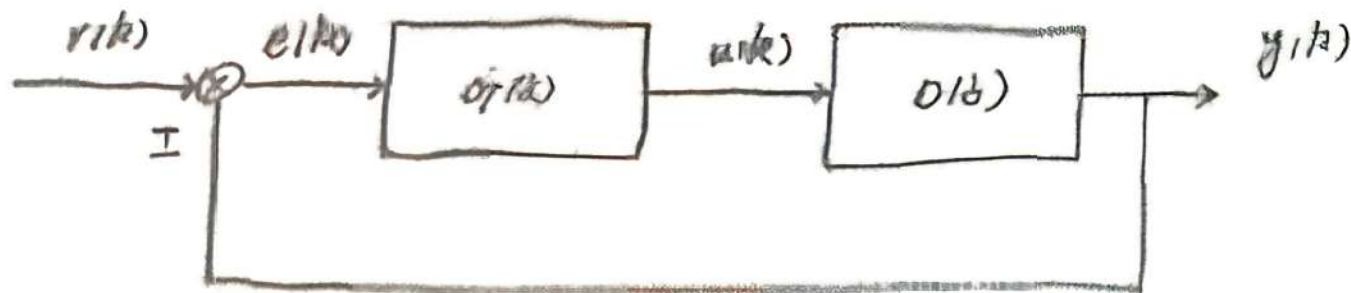


图 2 某典型单位负反馈数字控制系统框图

MATLAB 程序：



```

n1=5;

n2=30;

Y=zeros(1,70);

U=zeros(1,70);

E=zeros(1,70);

for i=n1:n2

    Y(i)=0.74133*Y(i-1)+0.1493*U(i-2)+0.1095*U(i-3);
    E(i)=Sp-Y(i);
    U(i)=1.51*E(i)-1.119363*E(i-1)+0.608*U(i-1)+0.392*U(i-2);
end

stairs(U(1:n2),'c');

hold on;

plot(Y(1:n2),'y');

hold on;

stairs(E(1:n2),'m');

grid,

axis([0 n2 -0.5 3.0]);

```



图3 某厂计算机控制管理综合自动化系统结构图

中国科学技术大学

2014-2015 学年第一学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 计算机控制基础

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一、(6 分) 写出下列 MATLAB 指令的结果, 必要的地方给出推导或计算过程:

>> sysc=tf(30,[100 11 1])

>> Ts=1

>> sysd1=c2d(sysc,Ts,'zoh')

>> sysd1=c2d(sysc,Ts,'impulse')

、(10 分) 取 T 为采样周期。

I

比线



←

一、(6分) 写出下列 MATLAB 指令的结果, 必要的地方给出推导或计算过程: ←

>> sysc=tf(30,[100 11 1]) ←

>> Ts=1 ←

>> sysd1=c2d(sysc,Ts,'zoh') ←

>> sysd1=c2d(sysc,Ts,'impulse') ←

二、(10分) 取 T 为采样周期。 ←

(1) 试证明: ←

$$Z(tf(t)) = -Tz \frac{d}{dz} F(z) \quad (F(z) \text{ 是 } f(t) \text{ 的 } Z \text{ 变换}) \leftarrow$$

(2) 利用上式求 $f(t) = t^2$ 的 Z 变换 ←

←

I

二、(12分) 已知系统的差分方程为: ←

$$y(k+3) - 2y(k+2) + 0.5y(k+1) - 0.2y(k) = 0.5u(k+3) - 0.4u(k+2) + 0.1u(k+1) \leftarrow$$

试求系统的状态空间表示式, 并绘出相应的状态信号流图。 ←

四、(10分) 已知多项式 $F(z) = z^3 + 3.3z^2 + 3z + 0.8$, 试判断 $F(z)$ 的根相对于单位



$$Z(tf(t)) = -Tz \frac{d}{dz} F(z) \quad (F(z) \text{ 是 } f(t) \text{ 的 } Z \text{ 变换}) \leftarrow$$

(2) 利用上式求 $f(t) = t^2$ 的 Z 变换 $\leftarrow$

三、(12 分) 已知系统的差分方程为: $\leftarrow$

$$y(k+3) - 2y(k+2) + 0.5y(k+1) - 0.2y(k) = 0.5u(k+3) - 0.4u(k+2) + 0.1u(k+1) \leftarrow$$

试求系统的状态空间表示式, 并绘出相应的状态信号流图。 $\leftarrow$

四、(10 分) 已知多项式 $F(z) = z^3 + 3.3z^2 + 3z + 0.8$, 试判断 $F(z)$ 的根相对于单位圆的分布; 如果该多项式是某数字控制系统的闭环特征多项式, 请说明该闭环系统的稳定性。 $\leftarrow$

五、(12 分) 某离散系统方块图如图 1 所示, 该系统是否存在闭环传递函数? 如存在, 请求出该系统的闭环传递函数。 $\leftarrow$

六、(10 分) 图 2 为某种形式的 PID 控制器的结构图, 说明该控制器的工作原理; 假设取离散化时间常数为 T , 请给出该控制器控制量的增量式算式。(图中有关符号和变量按照一般意义理解) $\leftarrow$



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



专注

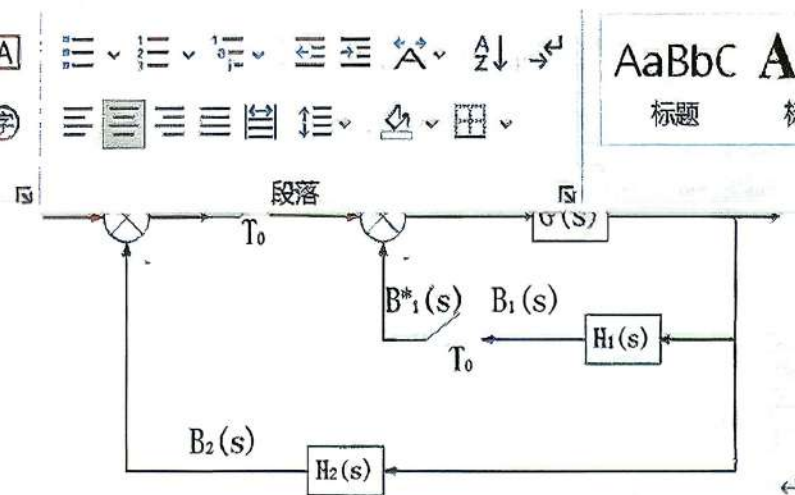
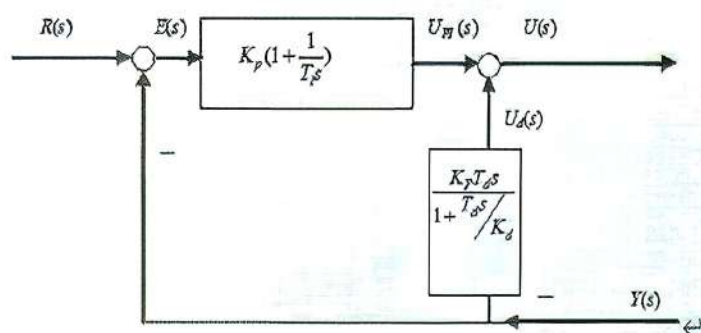
图 1 某离散系统方块图^①

图 2 某种形式的 PID 控制器的结构图

七、(18) 某典型计算机控制系统结构如图 3 所示。其中, $G(s) = \frac{2}{s(10s+1)}$, $T = 1$



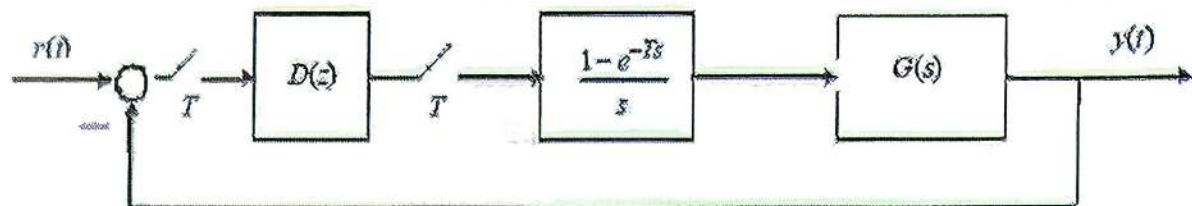


图3 某典型计算机控制系统结构图

八、(9分) 简单说明下列工控产品的功能，并写出它们各种供应商的名称：

(1) CENTUM CS 3000

(2) TDC 3000

(3) INTOUCH 10.1

(4) SUPCON JX-300X

(5) Windows Sever 2003

(6) S7-400

自动化系 2011 级《计算机控制基础》试题，第 2 页/共 3 页

专注

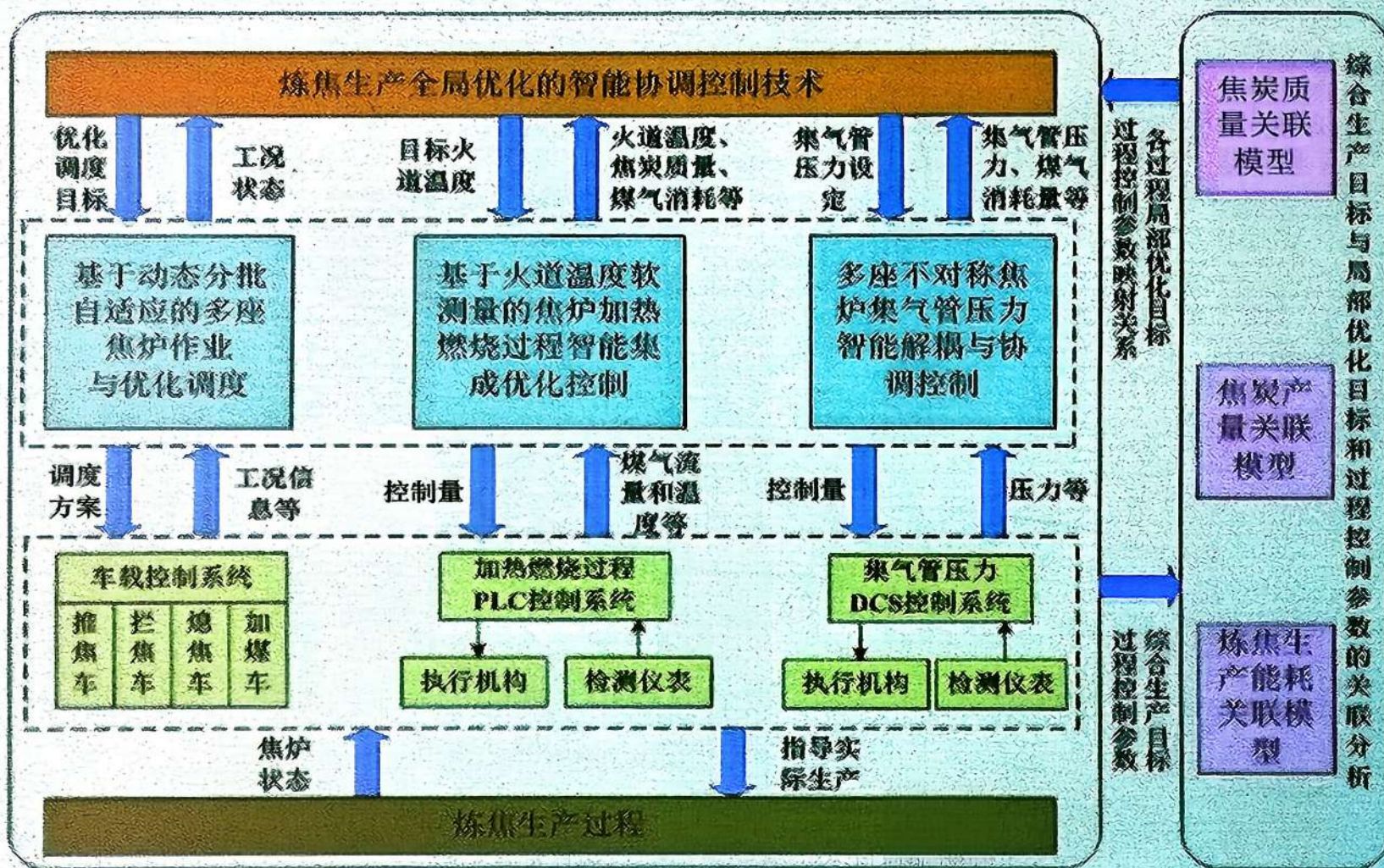


夸克扫描王

极速扫描，就是高效



九、(13 分) 图 4 为某炼焦生产全流程优化控制系统的结构图, 图 5 为该系统对应的硬件配置图。请说明该系统的组成部分及其功能, 说明该系统硬件配置的组成部分及其功能。



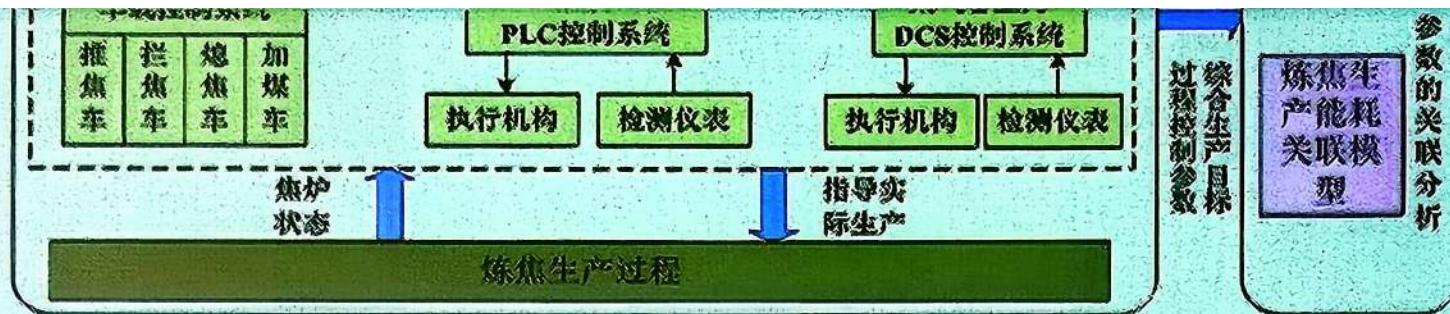
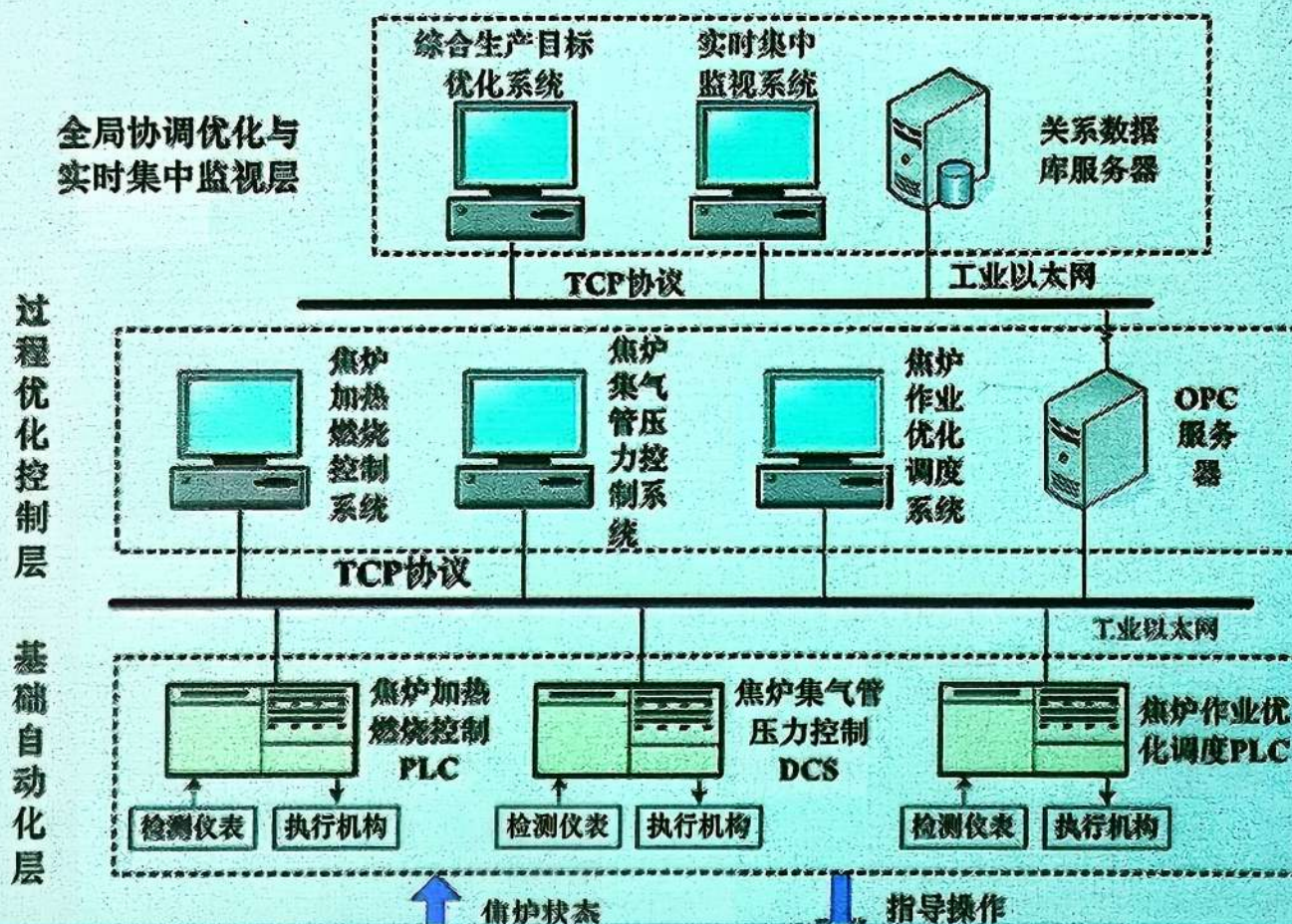


图4 某炼焦生产全流程优化控制系统结构图



2014-2015 学年第二学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 计算机控制基础

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

←

一、(12 分) 请给出下面定理的证明过程 (假设 $f(t)$ 是从 0 时刻开始的单边信号)

I

若 $Z[f(t)] = F(z)$, 则超前 k 步函数 $f(t + kT)$ 的 Z 变换为:

$$Z[f(t + kT)] = z^k F(z) - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT) z^{k-m}, \quad k \geq 0, \text{ 且为整数}$$

二、(12 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下:

$$y(k+2) - 1.5y(k+1) + 0.56y(k) = 0.9x(k+1)$$

(1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数;

(2) 请求出该离散系统的脉冲相应序列;

(3) 请给出用直接实现法求取的该离散系统的状态空间表示式, 并画出相

应的信号流图.

个字符(近似值).

[D] 专注

四

四

四



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



三、(12 分) 已知一离散系统的闭环特征方程为

$$F(z) = z^3 - 1.8z^2 + 1.07z - 0.21 = 0$$

试用雷泊尔稳定判据判别该系统的闭环稳定性，说明特征方程的根的分布情况

四、(12 分) 请写出理想模拟 PID 控制器的传递函数，并采用后向差分法将其离散化，再给出数字 PID 控制器的脉冲传递函数（需要说明各种变量及参数的意义）。离散化时间取 T 。

五、(10 分) 说说在控制系统中产生纯滞后的原因，及其危害；写出你了解的克服纯滞后影响的控制策略（控制方案）；

自动化系 2012 级《计算机控制基础》试题，第 1 页/共 3 页

专注



夸克扫描王

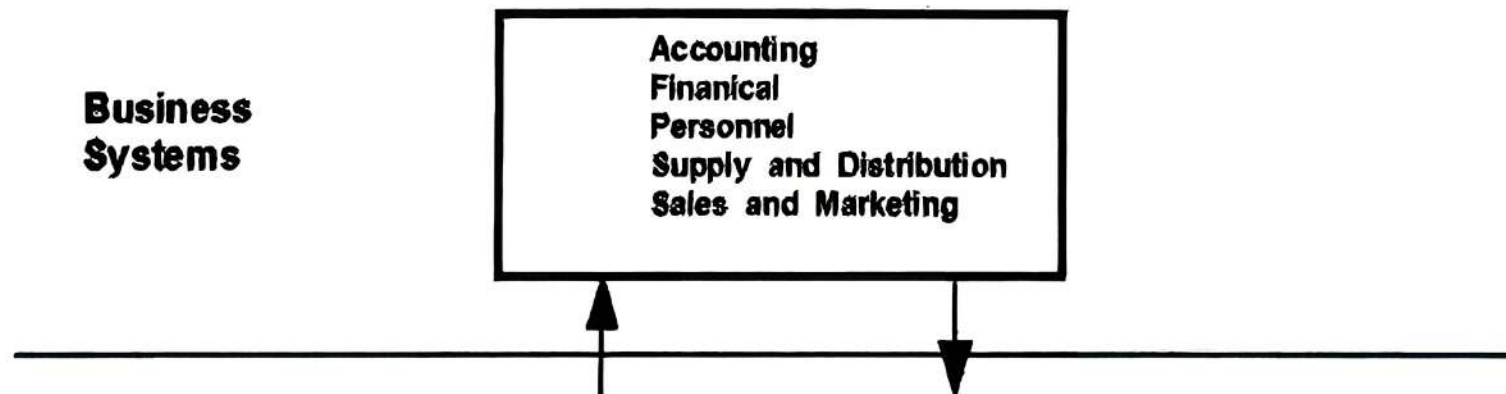
极速扫描，就是高效



六、(20 分) 设被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(9s+1)}$ ，期望闭环系统具有相应于

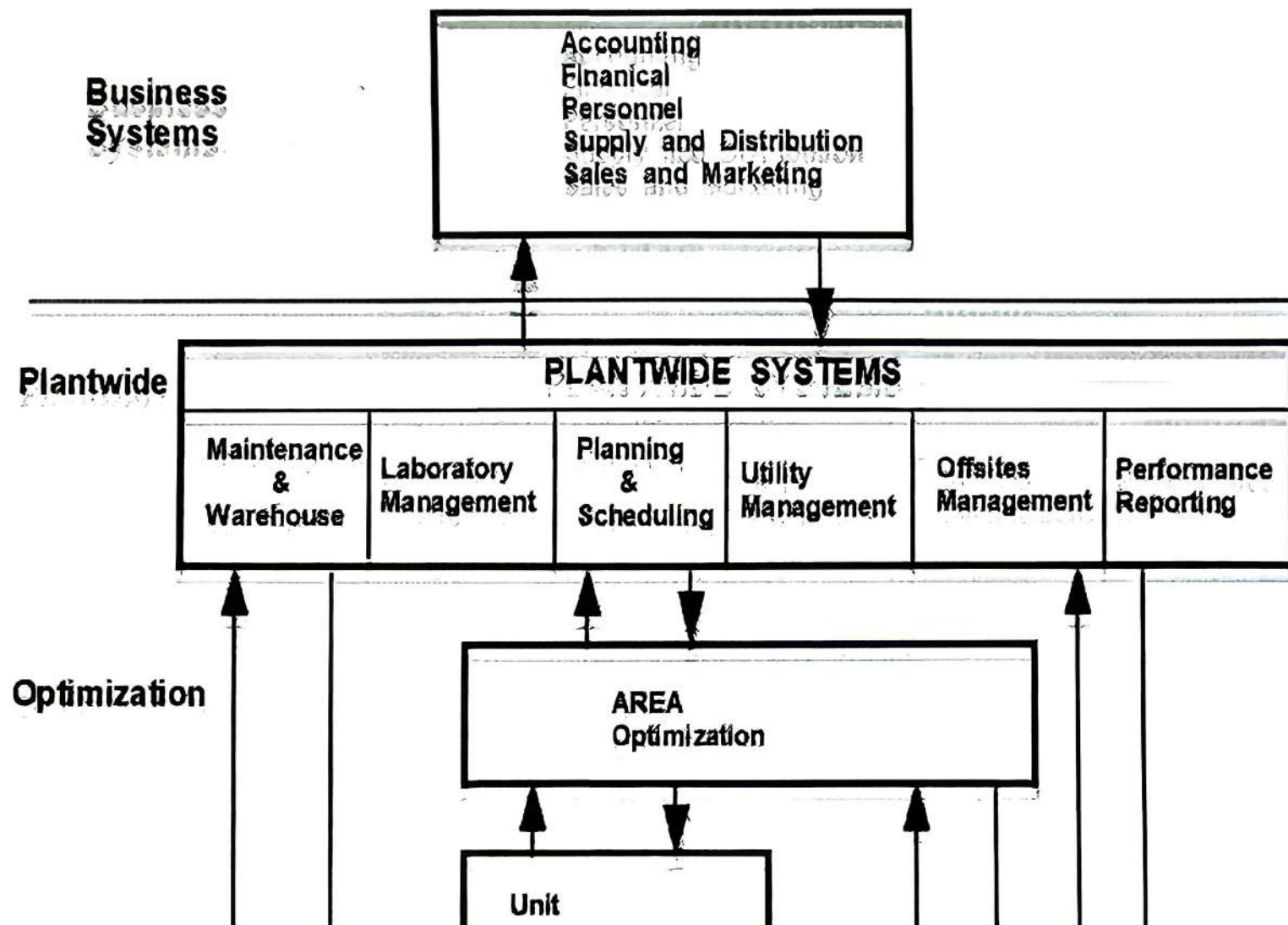
$\xi = 0.6$ ， $\omega_n = 1$ 和 $K_v \geq 1$ 的二阶系统的响应特性，现取采样周期 $T = 1$ 秒，按复合控制（前馈+反馈）的系统结构，用极点配置法设计出前馈和反馈数字控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$ 。

七、(10 分) 下图所示为典型流程工业 CIPS 的架构图，请说明其组成及各部分的功能。



$D_1(z)$ 和 $D_2(z)$:

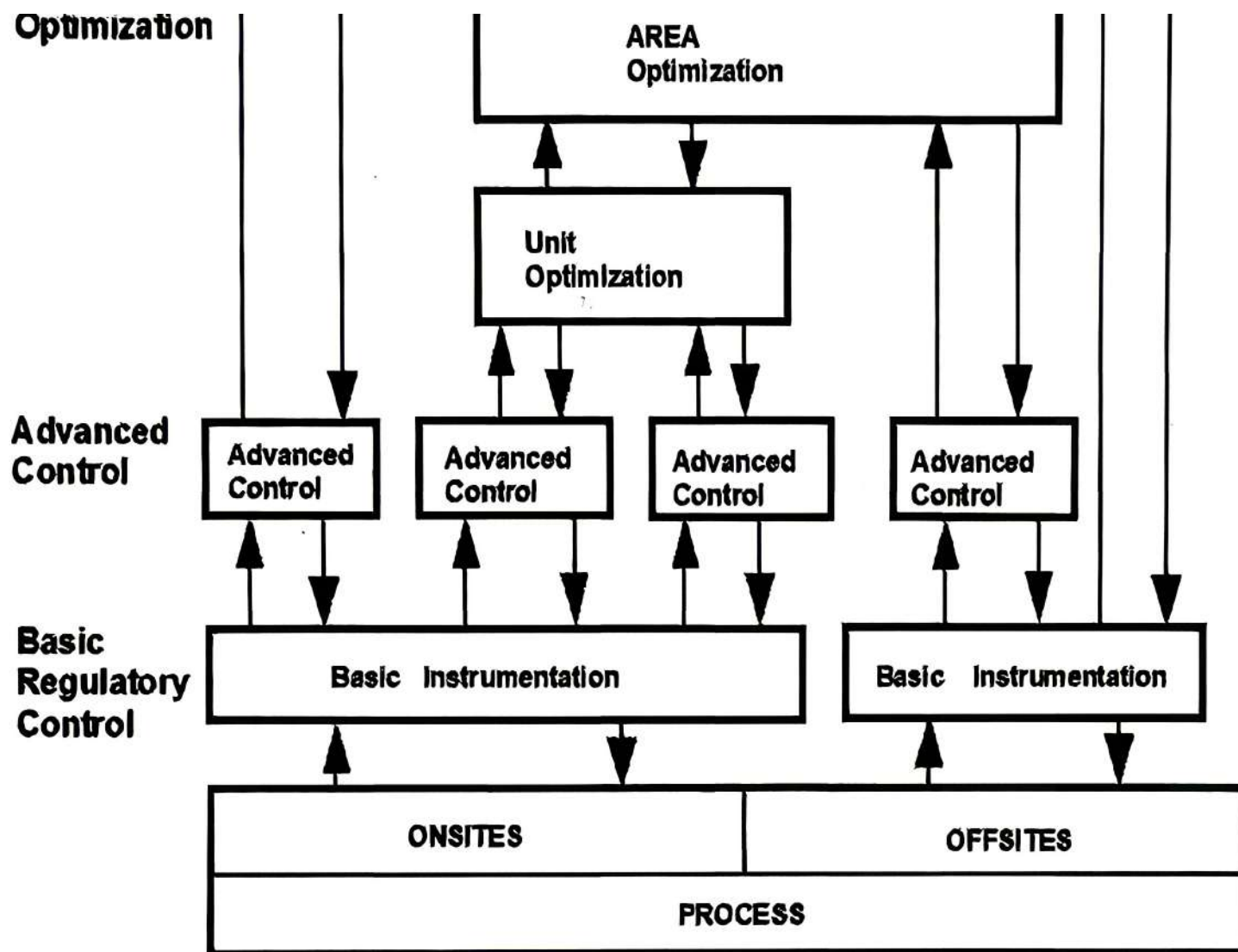
七、(10 分) 下图所示为典型流程工业 CIMS 的架构图, 请说明其组成及各部分的功能。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效





八、(12 分, 每小题 2 分) 选择题: (注意: 答案请直接写在题后的括号里边) ←

1、某单位负反馈数字控制系统的开环传递函数为 $W_o(z)$, 闭环传递函数为 $W_c(z)$, 误差传递函数为 $W_e(z)$ 。下面哪些描述它们之间关系的公式是错误的: () ←

(A) $W_o(z) + W_c(z) = 1$ (B) $W_c(z) + W_e(z) = 1$ ←

(C) $W_o(z) + W_e(z) = 1$ (D) $W_e(z)(1 + W_o(z)) = 1$ ←

2、下面哪些 DCS 是横河电机公司的产品: () ←

(A) μXL (B) TDC 3000 ←

(C) TDCS 3000 (D) CENTUM CS 3000 ←

3、下面哪些工业控制组态软件是国产的: () ←

(A) INTOUCH (B) iFIX ←



(A) $W_o(z) + W_e(z) = 1$ (B) $W_e(z) + W_o(z) = 1$ ←

(C) $W_o(z) + W_e(z) = 1$ (D) $W_e(z)(1 + W_o(z)) = 1$ ←

2、下面哪些 DCS 是横河电机公司的产品:

() ←
I

(A) μXL (B) TDC 3000 ←

(C) TDCS 3000 (D) CENTUM CS 3000 ←

3、下面哪些工业控制组态软件是国产的:

() ←

(A) INTOUCH (B) iFIX ←

(C) KingView (D) ForceControl ←

4、为克服过程干扰, 下面哪些控制策略可以采用:

() ←

(A) 前馈控制 (B) 反馈控制 ←

(C) 串级控制 (D) 前馈控制+反馈控制 ←

5、下面哪些控制算法属于模型预测控制算法:

() ←



5、下面哪些控制算法属于模型预测控制算法： ()

- (A) DMC (B) MAC
(C) GPC (D) PID

6、对于数字控制系统，下面哪些说法是对的： ()

- (A) 对于任意的对象，我们总可以设计出最小拍无纹波控制系统
(B) 采样周期既可能影响闭环系统的稳定性，也影响系统的暂态响应特性
(C) 构建数字控制系统，我们往往需要在系统性能和造价之间折中
(D) 数字控制器的控制周期我们总是取成采样周期

自动化系 2012 级《计算机控制基础》试题，第 3 页/共 3 页



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



考试科目: 计算机控制基础

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一、(9 分) Z 变换是线性变换。请给出说明和证明。

二、(12 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下:

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = 0.8x(k+1)$$

(1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数;

(2) 请求出该离散系统的脉冲相应序列和单位阶跃响应序列;

(3) 请给出用嵌套实现法求取的该离散系统的状态空间表示式, 并画出相应的信号流图。

三、(20 分) 某单位负反馈系统的被控过程噪声水平较大, 其传递函数为公式(1)

答题时不要超过此线



三、(20 分) 某单位负反馈系统的被控过程噪声水平较大, 其传递函数为公式 (1) 所示的 $G(s)$ 。拟设计一个 PID 控制器完成既定的控制任务。PID 控制器的输入输出关系见下面公式 (2), 其中: K_p 为控制器增益, T_i 为积分时间常数 (秒), T_d 为微分时间常数 (秒)。请解答如下问题: ←

(1) 对于这样的被控过程, 请确定 PID 控制器的选型, 并说明原因。←

(2) 如果现在拟构建模拟控制系统, 且选择控制器为比例控制器 (P), 请 确定为保证系统闭环稳定, 控制器增益应该如何取值。←

(3) 如果需要构建数字控制系统, 采样周期如何选取合适? ←

(4) 如果需要构建数字控制系统, 选定采样周期为 $T_s = 1$ 秒, 选定保持器 为零阶保持器, 选择控制器为比例控制器 (P), 请确定 为保证系统闭环稳定, 控制器增益应该如何取值。←

(5) 请对比分析 (2) 和 (4) 的结果。←



$$G(s) = \frac{2}{s(10s+1)} \quad (1) \leftarrow$$

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad \text{I} \quad (2) \leftarrow$$

四、(7 分) 说说常见的模拟控制器离散化方法有哪些, 各自都有什么优缺点。←

五、(20 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)} e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数取为

$$\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1} \circ \leftarrow$$

(1) 试采用大林算法, 设计数字控制器; ←

(2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线; ←



五、(20 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周

期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数取为

$$\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}。$$

(1) 试采用大林算法，设计数字控制器；

(2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序（编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义），约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线；

(3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明。

六、(10 分) 什么是 DCS、PLC 和 PAC？他们各自有什么样的特点？如果要构建一个数字控制系统，如何在这三种中选定一种呢？



(1) 试采用大林算法, 设计数字控制器; ↵

(2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线; ↵

(3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明。↵

六、(10 分) 什么是 DCS、PLC 和 PAC? 他们各自有什么样的特点? 如果要构建一个数字控制系统, 如何在这三种中选定一种呢? ↵

七、(10 分) 为构建数字控制系统, 通常要完成哪些任务? ↵

I

专注



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



科目: 计算机控制基础

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一、(12分) 说明如图1所示的典型计算机控制系统的组成及功能。

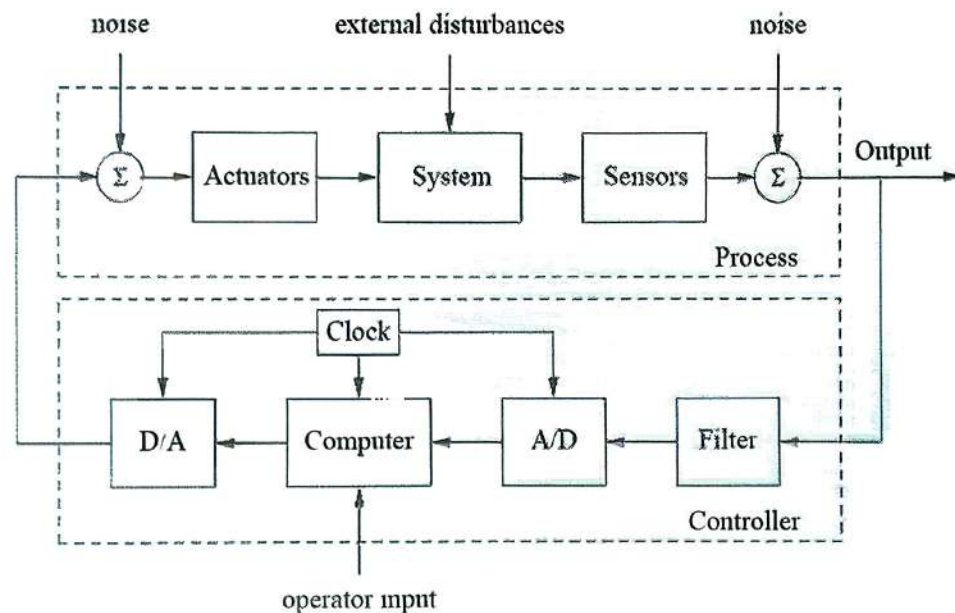


图1 典型计算机控制系统



三、(12 分) (1) 说明零阶保持器的输入输出特性; (2) 求出零阶保持器的传递函数和脉冲传递函数; (3) 说明在数字控制系统中引入零阶保持器后对系统闭环稳定性的影响。←

四、(14 分) “超前和滞后控制器 (有教材称之为超前校正网络和滞后校正网络) 可以作为 PID 控制器的替代”。说说你对这个说法的理解。(上述说法参见: Joe. H. Chow, Dean. K. Frederick, Nicols. W. Chbat 著, 曹秉刚、王健译. 离散时间控制问题—使用 MATLAB 及其控制系统工具箱, 西安: 西安交通大学出版社, 2004.8, pp170)。←

五、(20 分) 计算机控制系统结构如图 2 所示, 其中被控对象 Z 传递函数为

$$G(z) = \frac{0.2(z + 0.9)}{(z - 1)(z - 0.6)}$$

。试分别按下面的 (1) 和 (2) 两种假设设计前馈及反馈

控制器 $D1(z)$ 和 $D2(z)$, 使控制系统 $R(z)$ 到 $Y(z)$ 的 Z 传递函数极点为 $P_1=0.2$ 、 $P_2=0.5$ 。←

(1) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作可相消零点; ←

(2) $G(z)$ 中的零点 -0.9 视作不可相消零点。←



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



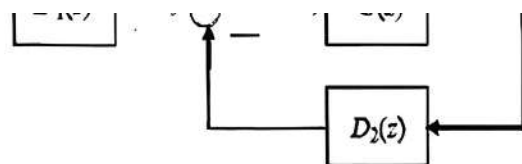


图 2 计算机复合控制系统结构图

I

六、(12 分) 解释下面的名词：

PID、PIO、PLC、PAC、IPC、MPC。

七、(12 分) 假设你家现在有一个很大的楼顶露台，你准备把它改造成阳光房。阳光房除了晒衣服外，你还准备在里边种点菜养点花。你觉得如何构建这样的阳光房合理？如果阳光房要配置数字测控系统，应该完成哪些任务，又应该如何完成这样的任务呢？

八、(6 分) 说说你理解的先进过程控制 (APC, Advanced Process Control)。



科目: 计算机控制基础

得分: _____

姓名: _____

学号: _____

一、(16分) 某最小相位线性定常连续对象的BODE图如图1所示(见试卷最后的单独页)。

1、求该对象的传递函数。(2分)

2、为构建连续单位负反馈系统, 拟配置一纯比例控制器。

该控制器的正反作用如何确定? (2分)

该控制器的增益应该如何取值, 才能保证闭环系统稳定? (2分)

如果根据某种PID整定算法确定了控制器增益, 该闭环系统的控制性能会是什么样的? 该系统的控制性能是否有改进的空间? 如果有, 如何改进? (4分)

3、如果需要构建数字单位负反馈控制系统, 采样周期(离散化时间)该如何选取? (3分)

如果采样周期 $T=1s$, 同样配置纯比例控制器, 该控制器的增益应该如何取值, 才能保证系统闭环稳定? (3分)

(12分) 某数字控制控制系统的传递函数为 $G(z)$:

$$G(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2}}{2z^{-3} + z^{-4}}$$



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



3、如果需要构建数字单位负反馈控制系统，采样周期（离散化时间）该如何选取？（3分）←

如果采样周期 $T=1s$ ，同样配置纯比例控制器，该控制器的增益应该如何取值，才能保证系统闭环稳定？（3分）←

←

二、（12分）某数字控制控制系统的传递函数为 $G(z)$ ：←

$$G(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2} - 2z^{-3} + z^{-4}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2} - 4z^{-3} + 3z^{-4}} \leftarrow$$

1、请用长除法求取系统的单位脉冲响应序列（5项）。←

2、请用M-S-C判据判定系统的稳定性。←

3、请用嵌套实现法求其对应的状态空间表示式。←

三、（20分）一系统如图2所示，已知被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(9s+1)}$ ，取采

样周期 $T = 1$ 秒，要求闭环极点为 $\lambda_{1,2} = 0.4 \pm j0.5$ ，试用极点配置法设计反馈数

字控制器。图中 $G_h(s)$ 为零阶保持器。←



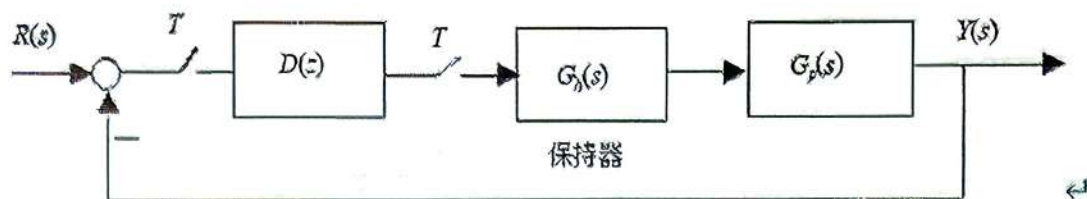


图2 单位负反馈数字控制系统方框图

四、(10分) 控制系统产生纯滞后的原因有哪些？纯滞后对系统性能有啥影响？
常见的克服纯滞后影响的控制策略有哪些？

I

五、(20分) 以下代码是一段MATLAB程序，该代码是用来仿真某单位负反馈数字控制系统的闭环单位阶跃响应的。 SP 、 Y 、 U 和 E 分别是参考输入、被控变量、控制量和误差信号。

1、请求出系统的闭环传递函数 $\mathcal{W}(z)$ 和误差传递函数 $\mathcal{W}_e(z)$ ；(8分)

2、请求出该系统的单位阶跃响应序列、单位阶跃响应对应的控制量序列以及误差信号序列。(8分)

3、请画出系统单位阶跃响应下的被控变量、控制变量和误差信号的变化曲

线。(4分)



线。(4分)

```
clc;
Sp=1;
n1=6;
n2=100;
Y=zeros(1,100);
U=zeros(1,100);
E=zeros(1,100);
for i=n1:n2
    Y(i)=0.75*Y(i-1)+0.15*U(i-4)+0.11*U(i-5);
    E(i)=Sp-Y(i);
    U(i)=2.63*E(i)-1.95*E(i-1)-0.13*U(i-1)+0.84*U(i-2);
end
stairs(U(1:n2),'r');
hold on;
plot(Y(1:n2),'g');
hold on;
stairs(E(1:n2),'b');
grid;
axis([0 n2 -0.5 3.0]);
```

专注

夸克扫描王

极速扫描，就是高效



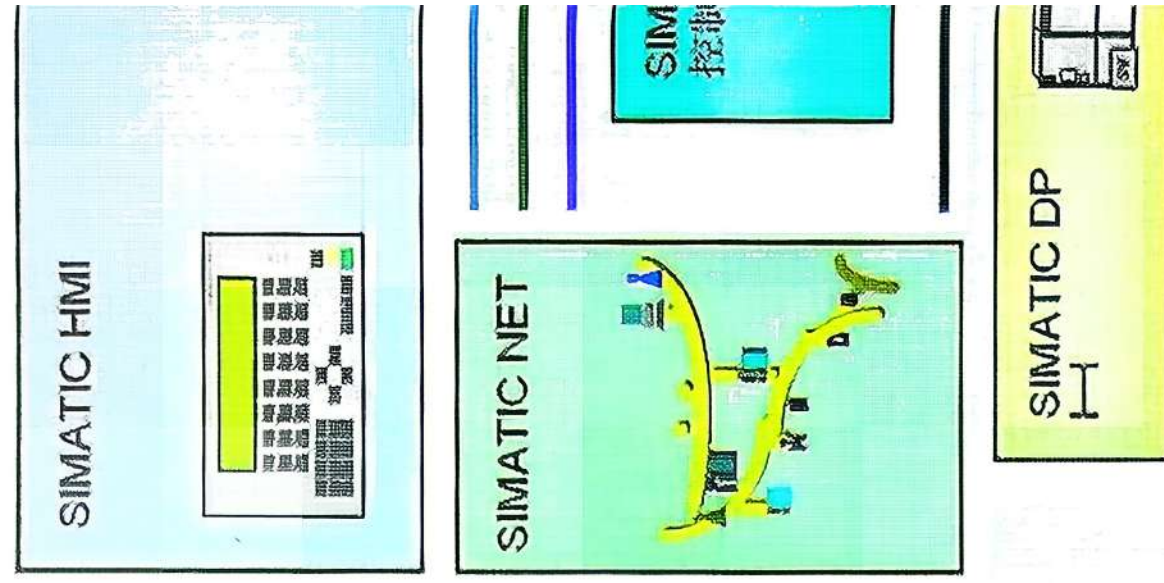


图3 西门子SIMATIC S7系统结构图

七、(8分) 说说你理解的先进控制、优化及其两者之间的关系。



姓名: _____

学号: _____

一、(16 分, 每小题各 8 分)

(1) 请给出象函数 $F(s) = \frac{3}{s^2(6s+1)}e^{-23s}$ 的 Z 变换。假设离散化时间 $T=1s$ 。

(2) 两个时间序列 $f(n)$ 和 $g(n)$ ($n \geq 0$) 的卷积记为 $f(n) * g(n)$, 其定义为:

$$f(n) * g(n) = \sum_{k=0}^{\infty} f(n-k)g(k) \text{ 或 } f(n) * g(n) = \sum_{k=0}^{\infty} g(n-k)f(k)。$$

若 $Z[f(n)] = F(z)$, $Z[g(n)] = G(z)$, 则 $Z[f(n) * g(n)] = F(z)G(z)$

请给出上面结论(时域离散卷积定理)的证明。

二、(10 分) 某压力变量量程是 0-20MPa, 压力变送器出来的电信号是 1-5V 直流信号, 假设测控系统采用 12 位 A/D。某时刻压力测量值是 16MPa。请问, 对应于该压力值的直流电压信号是多少? 对应于该压力值的二进制数又是多少?

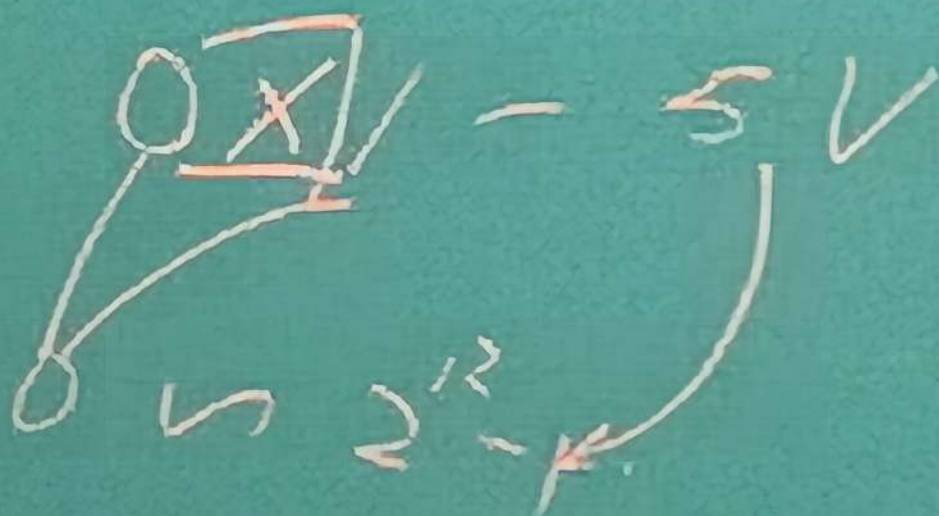


夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



0-20 MPa,



四、(12 分) 某单位负反馈连续系统的被控对象传递函数为 $G_p(s) = \frac{3}{s(4s+1)}$ ，控

制器为超前（滞后）控制器，传递函数为 $G_c(s) = \frac{s+a}{s+b}$ （ a 和 b 均为正实数）。←

(1) (6 分) 为保证系统的闭环稳定，请给出 a 和 b 必须满足的取值条件。←

(2) (6 分) 如果需要将该系统改造成数字控制系统，保持器采用零阶保持器，控制器离散化采用后向差分法。为保证系统的闭环稳定，请给出此种情况下 a 和 b 必须满足的取值条件。假设离散化时间 $T=1s$ 。←

五、(10 分) 说说 PID 控制器参数整定的一般规则。←

六、(20 分) 某计算机控制系统如下图所示。其中被控对象传递函数为

专注



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

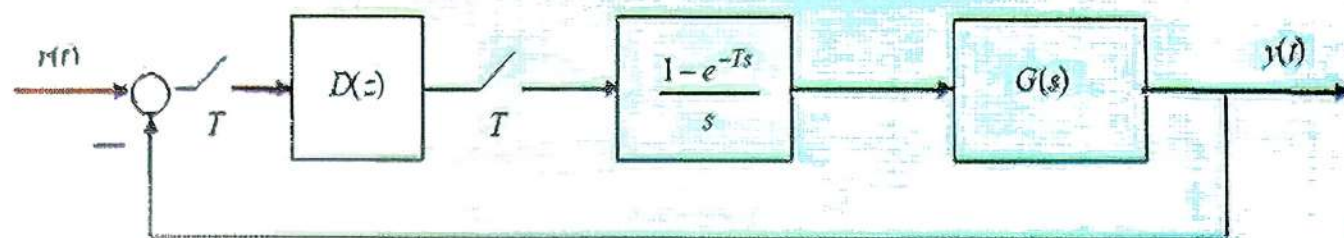


五、(10 分) 说说 PID 控制器参数整定的一般规则。↵

I

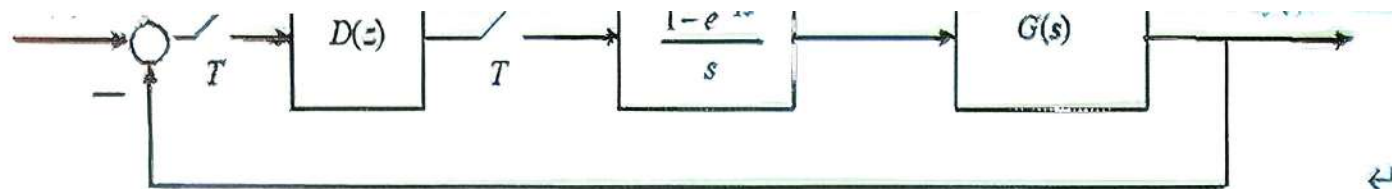
六、(20 分) 某计算机控制系统如下图所示，其中被控对象传递函数为

$$G(s) = \frac{5e^{-0.1s}}{s+2}, \text{ 取 } T=0.1 \text{ 秒。} \leftarrow$$



(1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的响应序列 $y(k)$ 。↵





- (1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$ 。←
- (2) 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列。←
- (3) 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。←

七、(10 分) 典型的集散控制系统 (DCS) 有哪些组成部分? 各有什么样的功能?
一套 DCS 的最小配置是什么? ←

八、(10分) 谈谈常规控制、先进控制和 (在线) 优化 (控制) 的基本内涵, 并说明三者之间的关系。←



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



中国科学技术大学

2020-2021 学年第一学期考试试卷 (A 卷)

科 目: 计算机控制

得 分:

姓名+学号:

班级专业: 2017 级自动化专业

一、(7 分) 请给出下面定理的证明过程 (假设 $f(t)$ 是从 0 时刻开始的单边信号)

若 $Z[f(t)] = F(z)$, 则超前 k 步函数 $f(t+kT)$ 的 Z 变换为:

$$Z[f(t+kT)] = z^k F(z) - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT) z^{k-m}, \quad k \geq 0, \text{ 且为整数}$$



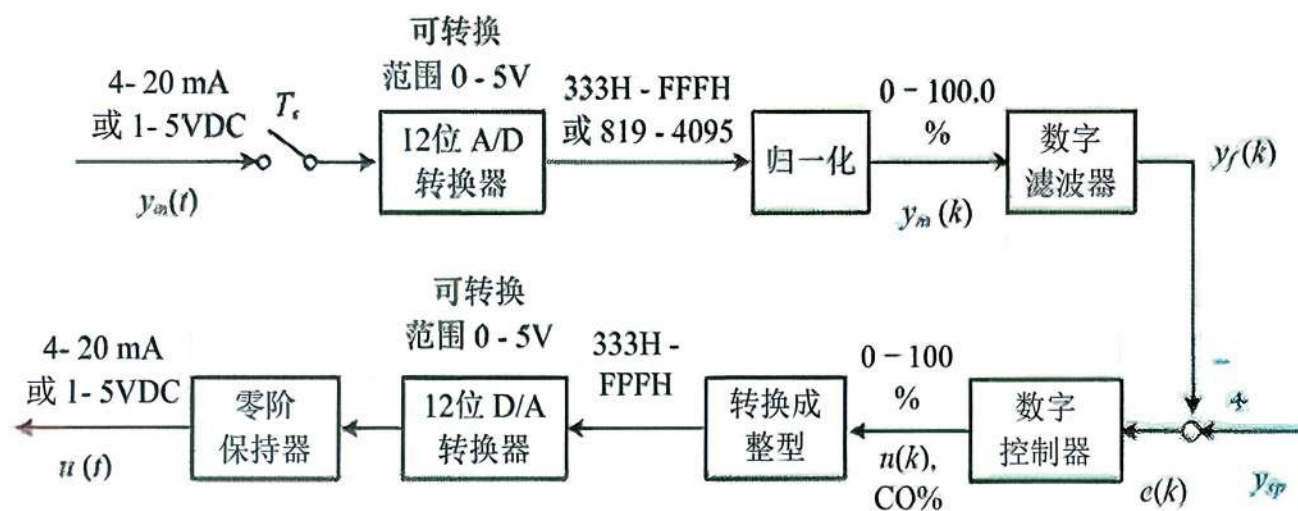
二、(20 分) 下图是数字控制器内部结构图。要求：↵

1、解释图中各个环节的功能；(8 分) ↵

2、某温度被控变量的量程范围是 100°C - 600°C 。假设某时刻的温度实测值是 400°C ，
请问这个测量值对应 $y_m(t)$ 、12 位的数字量及归一化后的 $y_m(k)$ 分别是多少？(6 分) ↵

3、假设某时刻数字控制器的输出是 60%，请问这个输出值对应的 12 位的数字量和 $u(t)$ 又分别是多少？(4 分) ↵

4、假设温度表的精度等级为 0.5，A/D 转换器可以用多少位的？(2 分) ↵



(13 分) 某系统的状态方程描述为：↵



三、(13 分) 某系统的状态方程描述为: ↵

$$\begin{cases} X(k+1) = AX(k) + Bu(k) \\ y(k) = CX(k) \end{cases} \quad \leftarrow$$



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



其中:

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [0.6 \quad 0.7 \quad 0.8]$$

1、求系统的 Z 传递函数; (2 分)

2、求系统的单位脉冲响应序列; (2 分)

3、求系统的单位阶跃响应序列; (2 分)

4、该系统是某单位负反馈计算机控制系统的被控对象, 如果采用纯比例控制, 控制器增益为 K , 求能保证闭环系统稳定的 K 的取值范围。(4 分)

5、如果 K 取值为 1, 求闭环系统的单位阶跃响应的过渡过程时间。(按 98% 算, 假设控制周期是 T)。(3 分)

四、(20 分) 阅读第 3 页-第 4 页的关于 PID 控制器参数整定的文字, 说说可能有哪些



$$s(9s+1)$$

$\omega_n=1$ 和 $K_v \geq 1$ 的二阶系统的响应特性, 现取采样周期 $T=1$ 秒, 按复合控制 (前馈+反馈) 的系统结构, 用极点配置法设计出前馈和反馈数字控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$ 。

←

六、(10 分) 构建工业过程计算机控制系统的一般步骤如下。请说明各个阶段的具体任务。

掌握工艺原理, 落实测控需求; ←
设计控制策略, 拟定控制方案; ←
配置测控仪表, 配置计控系统; ←
仪表安装调试, 计控系统组态; ←
仪器仪表标定, 系统整体调试; ←
控制参数整定, 系统上线运行; ←
操作员工培训, 系统定期维护。←

←

七、(10 分) ←

- 1、请解释 MPC、MAC、DMC 和 GPC 等四个名词。(4 分) ←
- 2、说明模型预测控制算法的要素, 并做适当解释。(6 分) ←

←



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



2021-2022 学年第一学期考试试卷 (A 卷)

科 目: 计算机控制 得 分: _____

姓名+学号: _____ 班级专业: 2018 级自动化专业

一、(14 分) 请给出下列名词的解释:

- 1、PC
- 2、APC
- 3、PAC
- 4、MAC
- 5、MPC
- 6、GPC
- 7、IPC

二、(10 分) 设某单位负反馈连续系统的开环传递函数为 $G(s)$ 。为达到给定的闭环性能,

设计了一个串联滞后校正网络, 其传递函数为 $G_c(s)$ 。 $G(s)$ 和 $G_c(s)$ 如下:



6、GPC

7、IPC

二、(10 分) 设某单位负反馈连续系统的开环传递函数为 $G(s)$ 。为达到给定的闭环性能，设计了一个串联滞后校正网络，其传递函数为 $G_c(s)$ 。 $G(s)$ 和 $G_c(s)$ 如下：

$$G(s) = \frac{1.5}{s(3s+1)(6s+1)} \quad G_c(s) = \frac{s+0.2}{10(s+0.1)}$$

假设取保持器为零阶保持器，将该闭环系统改造成数字控制系统。控制器离散化采用后向差分法。问：

- 1、根据有关采样周期选取准则，采样周期（控制周期）该如何选取。
- 2、如果选定采样周期为 $T=0.5$ ，请给出系统的闭环 Z 传递函数，并说明此时系统是否闭环稳定。

三、(16 分) 某数字控制系统的 Z 传递函数为：

$$G(z) = \frac{2z^2 + 0.2z - 0.5}{z^2 - 0.9z + 0.2}$$



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



四、(10 分) 某同学准备用 MATLAB SimuLink 研究一阶惯性加纯滞后对象的数字 PID 控制器参数整定，图 1 是该同学给出的程序结构图。其中， K_p 、 G_p 和 Delay 组成一阶惯性加纯滞后对象， K_c 、 K_i 和 K_d 是数字 PID 控制器参数。←

请完成如下任务：←

1、请问图 1 所示的程序结构图有无问题？如有，请做出说明，并给出改正后的程序结构图。←

2、如上述任务要求改成写程序（比如 MATLAB 程序）完成，请给出程序伪代码。
假设被控对象增益、惯性时间常数和纯滞后均已给定，各自为合适的值。←

I

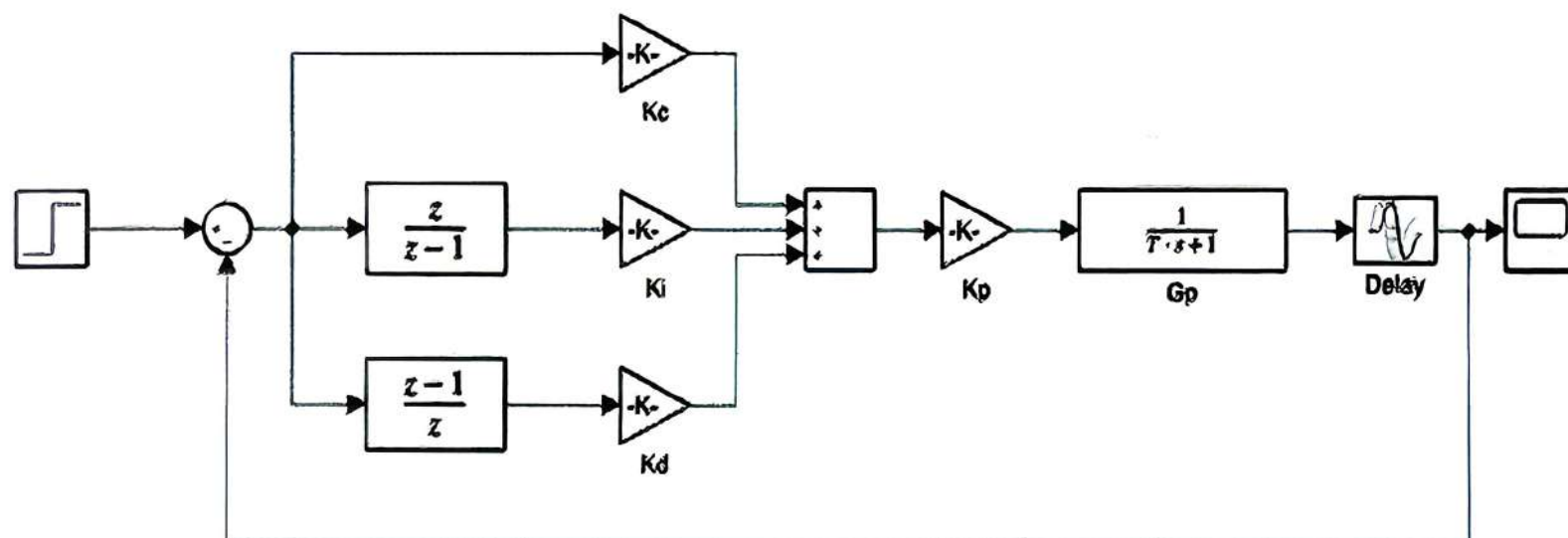


图 1 数字 PID 控制器参数整定 SimuLink 程序结构图←



五、(15 分) 下面的文字是一套关于 **PID** 控制器参数整定的口诀，该口诀来自于国内多位资深控制工程师的经验总结。该口诀从 **PID** 控制器参数整定工作的总体、整定要求、整定方法、整定过程和整定经验等多方面做了比较全面细致的总结（材料来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/wQk2gh-NaDEreuC9WLRyWw>）。↵

请仔细研读该口诀，说说你对相关内容的理解。如果你认为该口诀有地方需要修改，请指出，并给出修改意见。↵

控制方案很重要，回路整定要搞好；↵

比例积分作用大，特况再把微分加。↵



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



<https://mp.weixin.qq.com/s/wQkZgh-NaDErenC9WLRyWw>)。↵

请仔细研读该口诀，说说你对相关内容的理解。如果你认为该口诀有地方需要修改，请指出，并给出修改意见。↵

控制方案很重要，回路整定要搞好；↵

比例积分作用大，特况再把微分加。↵

既要跟踪又抗扰，控制强度不能弱；↵

要想超调无振荡，控制作用切勿强。↵

自衡对象积分定，剩下比例好整定；↵

非衡对象积分弱，比例作用不能过。↵

开环测试定模型，控制参数公式找；↵

方法虽好干扰多，闭环阶跃不可少。↵

手动不稳有外扰，自动振荡内部找；↵



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



图2 某计算机单位负反馈系统结构示意图

七、(15分) 为实施某工业生产过程的先进控制，构建了如图2所示的先进控制系统。

请完成如下任务：

1、对图3所示的先进控制系统的整体结构做个说明。

2、如果采用某一款PC机来构建图中的先进控制系统（先进控制工作站），同时需要将该机作为整个数字控制系统的（一台）（扩展的）操作站，应该如何配置该PC机？

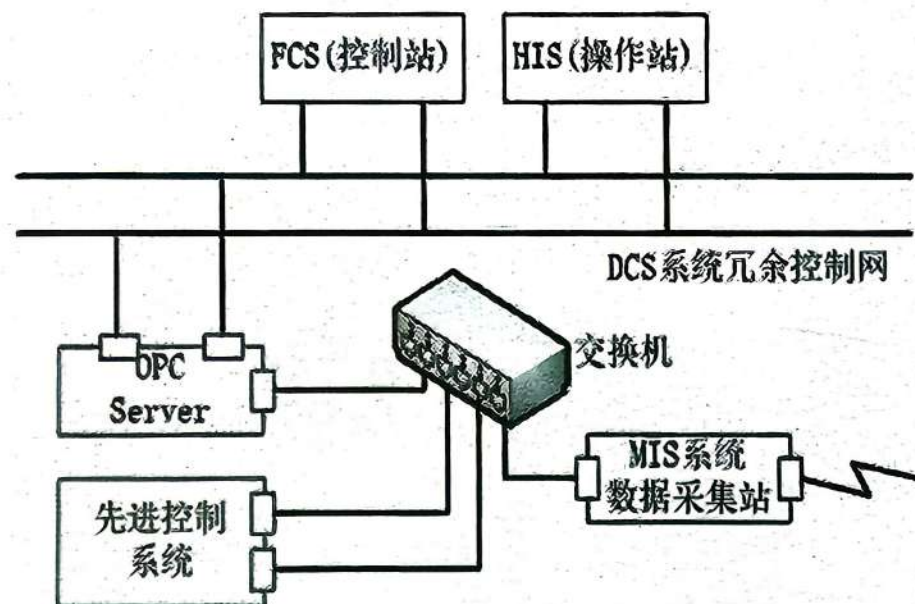


图3 某工业生产过程先进控制系统结构示意图



$$(4) \quad F(z) = \frac{1}{(z-1)(z-e^{-T})} \quad (T \text{ 为采样周期})$$

二、(10 分) 某单位负反馈计算机控制系统的前向通道传递函数为 $G(z)$ ，请判断该系统的闭环稳定性。↵

$$G(z) = \frac{2z^2 - 3z + 1}{8z^4 + 4z^3 + 7z - 1} \quad \leftarrow$$

I

三、(20 分，每小题各 5 分) 完成下列关于 PID 控制器问题，各种变量或者符号采用和教材一致的变量或者符号。这些变量或者符号第一次出现时，请做出说明。↵

(1) 给出理想连续 PID 控制器的控制量计算公式。↵

(2) 给出理想连续 PID 控制器的传递函数。↵

(3) 给出连续的离散 PID 控制器的 Z 传递函数。(取 T 为控制周期 (离散化周期)，采用后向差分法) ↵

(4) 说说一般情况下 PID 控制器的选型和整定规则。↵



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



四、(20分)一系统如图1所示,已知被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(9s+1)}$,取采样周期 $T=1$

秒,要求闭环极点为 $\lambda_{1,2} = 0.4 \pm j0.5$,试用极点配置法设计反馈数字控制器。图中 $G_h(s)$ 为零阶保持器。

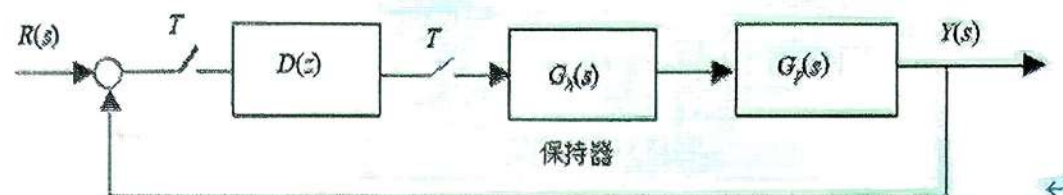


图1 单位负反馈数字控制系统方框图

五、(10分,每小题各5分)

- (1) 说说一般如何确定(计算机)测控系统的规模。
- (2) 说说如何基于可编程逻辑控制器(PLC)构建分布式(计算机)测控系统。

六、(10分)改进过程控制系统控制策略,可以提高关键被控变量的控制品质,减少波



(1) 说说一般如何确定（计算机）测控系统的规模。←

(2) 说说如何基于可编程逻辑控制器（PLC）构建分布式（计算机）测控系统。←

六、（10 分）改进过程控制系统控制策略，可以提高关键被控变量的控制品质，减少波动，进一步实施卡边优化能带来可观的经济效益。图 1 说明了这个过程。请按照你的理解，对其详细说明。←

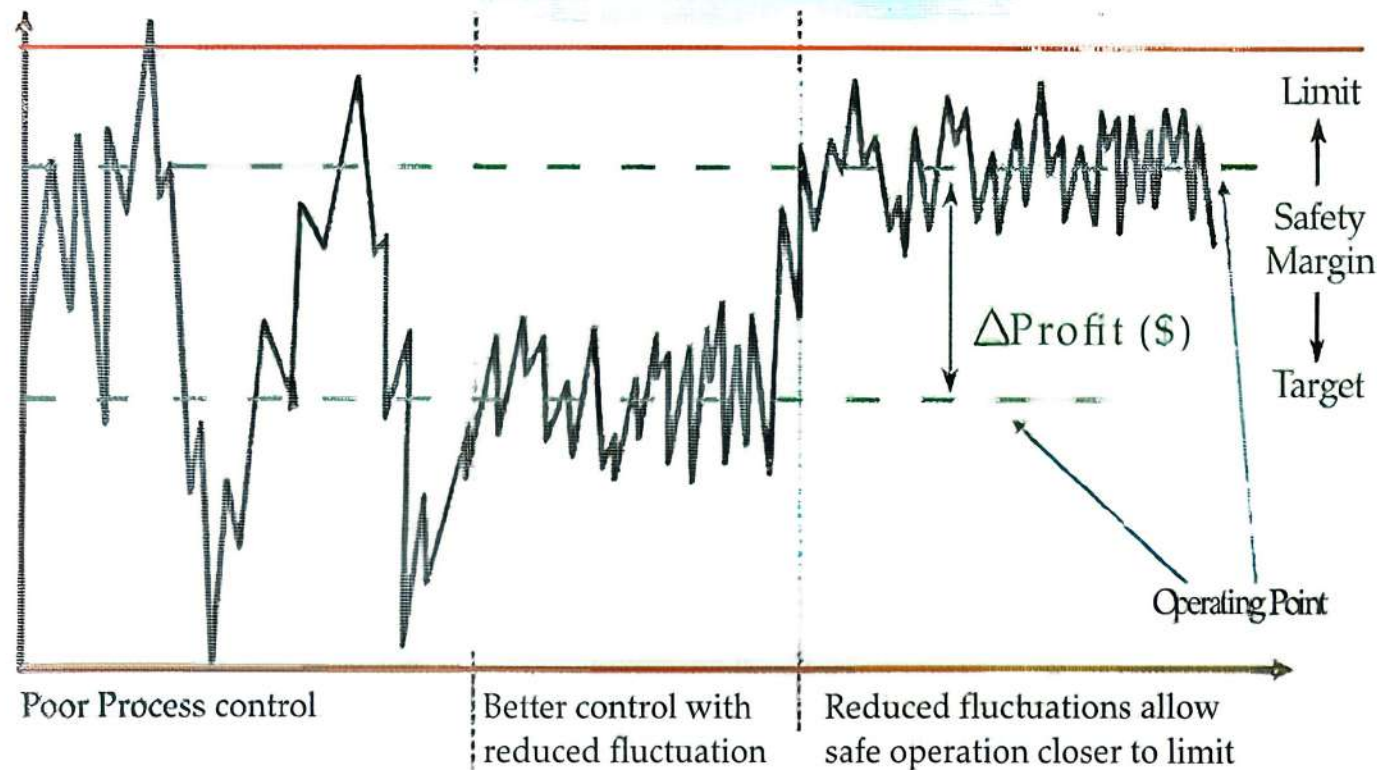


Fig. 1.9 More profitable production through stabilization and optimization

图 2←



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



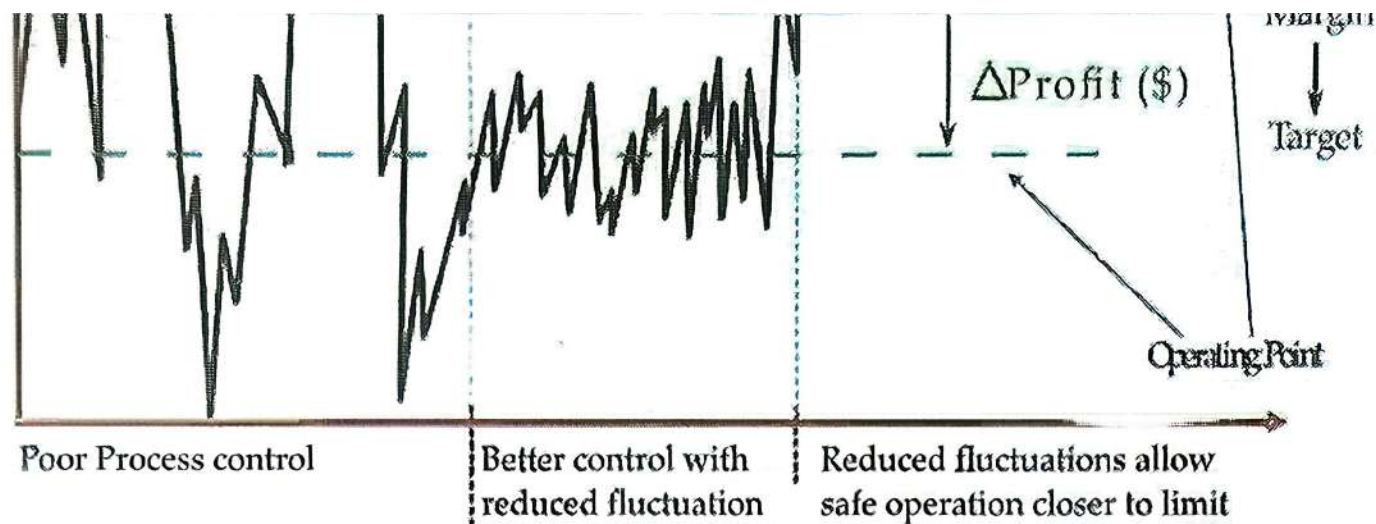


Fig. 1.9 More profitable production through stabilization and optimization

图 2

七、(10 分，每小题各 5 分)

- (1) 谈谈模型预测控制的基本思想。
- (2) 说说 MAC、DMC 和 GPC 的异同。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



科目: 计算机控制

班级专业: 2020 级自动化

序号/姓名/学号: / /

一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
							/	/	

一、(18 分) 请解释下列名词。

(1) PIO

(2) MTBF

(3) MTTR

(4) CIMS

(5) DDC

(6) DDZ

二、(12 分) 请给出时域离散卷积定理, 并证明。

三、(20 分) 请阅读下面的 MATLAB 代码, 回答问题。

装订线 答题时不要超过此线



二、(20 分) 请阅读下面的 MATLAB 代码, 回答问题。←

```
num=[-3 -1]←  
dem=[60 16 1 0]←  
sysc=tf(num,dem)←  
sysczpk=zpk(sysc)←  
ts=0.5←  
sysd=c2d(sysc,ts,'zoh')】←
```

I

- 1、(7 分) 请给出每行代码的执行结果, 包括必要的计算步骤和中间结果; ←
- 2、(2 分) 如果 **sysc** 是一个单位负反馈连续系统的被控对象, 控制器采用纯比例控制器, 请给出保证系统闭环稳定的控制器增益取值范围; ←
- 3、(2 分) 如果 **sysd** 是一个单位负反馈离散系统的被控对象, 控制器采用纯比例控制器, 请给出保证系统闭环稳定的控制器增益取值范围; ←
- 4、(2 分) 比较上述两个问题的答案, 并做出解释; ←
- 5、(4 分) 请给出 **sysd** 的单位脉冲响应序列和单位阶跃响应序列; ←
- 6、(3 分) 请用并联实现法给出 **sysd** 的状态空间实现。←



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



四、(15 分)

1、(10 分) 图 2 是某液位控制系统 (图 1) 在受到扰动 ($F_i(t)$ 在 10min 时, 从 10 升/min 阶跃增加至 11 升/min) 时, PID 控制器 (某种形式的理想 PID 控制器) 采用不同参数组合时被控变量液位的变化曲线。

请根据图 2, 说明一般情况下, 手工整定 PID 控制器参数的基本规则。Kc、Ti 和 Td 分别是控制器增益, 积分时间常数和微分时间常数 (请忽略图中那个 Ad)。

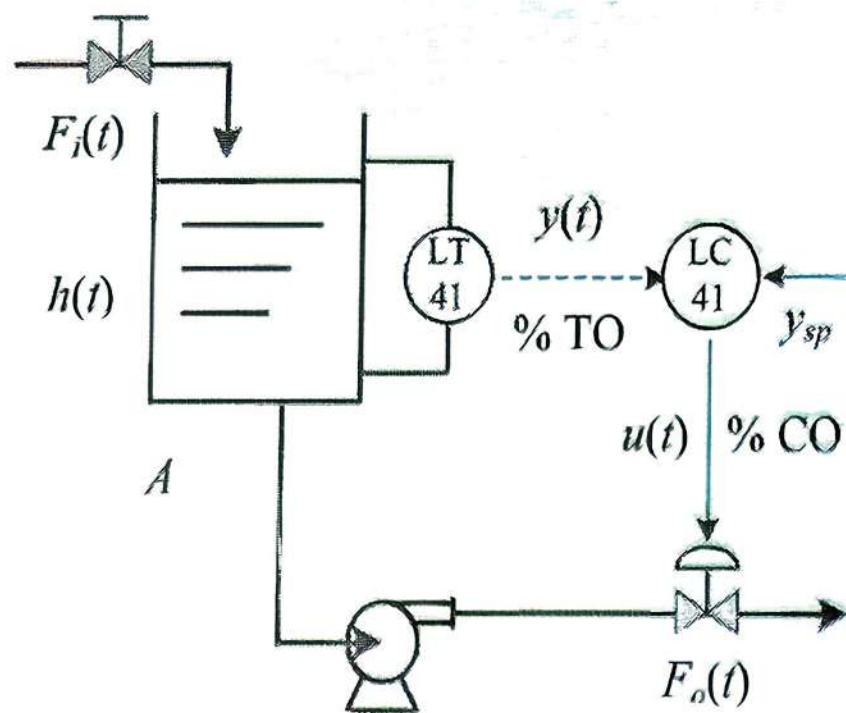


图2 液位变化曲线

2、(5分) 公式(1)是某款PID控制器非理想微分部分的传递函数,请说明相关参数的整定原则。并请采用后向差分法将其离散化,给出其Z传递函数,假设离散化时间取T。

2

I

$$D_d(s) = K_p \frac{T_d s}{1 + \frac{T_d}{\beta} s}$$

(1)

五、(20分) 计算机控制系统结构如图3所示。图中, $G(s) = \frac{3e^{-0.1s}}{0.5s + 1}$, 取 $T = 0.1$ 秒。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



五、(20 分) 计算机控制系统结构如图 3 所示。图中, $G(s) = \frac{3e^{-0.1s}}{0.5s+1}$, 取 $T = 0.1$ 秒。

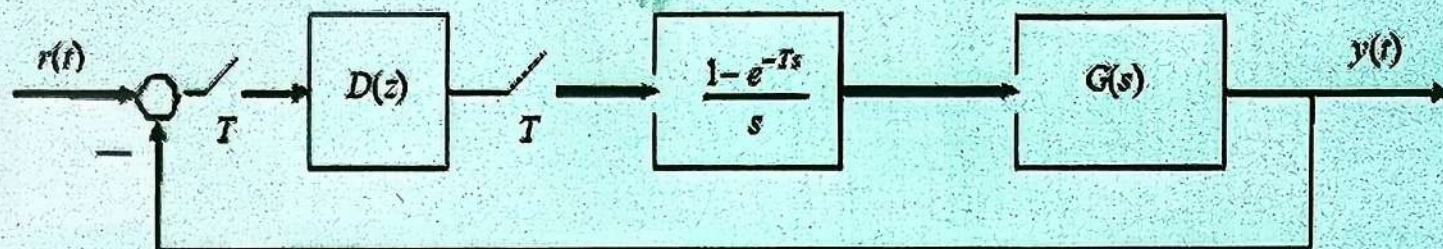


图 3

- 1、试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列。
- 2、按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列。
- 3、试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



2、按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列。↵

3、试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。↵

六、(6 分) ↵

1、(2 分) 说说纯滞后产生的原因；↵

2、(1 分) 说说纯滞后对闭环系统性能的影响；↵

3、(3 分) 说说纯滞后系统的控制策略。↵

七、(9 分) ↵

1、(4 分) 一般情况下，DCS 的组态要完成哪些任务？↵

2、(2 分) 写出不少于四个工控系统供应商名称及其典型产品。↵

3、(4 分) 说说为了实施先进控制与优化要做哪些工作。↵

I



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



华文行楷

二号 A[^] A[~] Aa A wen A

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

AaBbC AaBt AaBbC AaBbCcDdI AaBbCc

B I U x, x² A - A A 字

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

标题 标题 1 副标题 列出段落 强调

字体

≡

段落

≡

样式

科目: 计算机控制

班级专业: 2021 级自动化

学号+姓名: +



一	二	三	四	五	六	七	八	总分

I

一、(12 分) 给出 Z 变换终值定理并证明。

二、(12 分) 已知单位负反馈计算机控制系统的开环 Z 传递函数为:

$$G(z) = \frac{2z^2 - 3z + 1}{8z^4 + 4z^3 + 7z - 1}$$

试判别其闭环系统稳定性。

三、(16 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下:

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = 0.8x(k+1)$$

1、请给出该离散系统的 Z 传递函数;

2、请给出该离散系统的脉冲响应序列和单位阶跃响应序列。

装订线 答题时不要超过此线



$$y(k+2) - 1.5y(k+1) + 0.42y(k) = 0.8x(k+1)$$

- 1、请给出该离散系统的 Z 传递函数；
- 2、请给出该离散系统的脉冲响应序列和单位阶跃响应序列；
- 3、请给出用嵌套实现法求取的该离散系统的状态空间表达式，并画出相应的信号流程图。

I

四、(20 分) 设被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(9s+1)}$ ，期望闭环系统具有相应于 $\xi = 0.6$ ，

$\omega_n = 1$ 和 $K_v \geq 1$ 的二阶系统的响应特性，现取采样周期 $T = 1$ 秒，按复合控制（前馈+反馈）的系统结构，用极点配置法设计出前馈和反馈数字控制器 $D_1(z)$ 和 $D_2(z)$ 。

五、(20 分) 图 1 所示为某工艺介质炉出口温度控制系统方块图，该炉通过燃烧燃气加热工艺介质。图中， T_{sp} 为温度回路设定值， F_{sp} 为流量回路设定值， T_m 和 F_m 分别为温度和流量测量值， F_{gas} 为燃气流量， T 为温度， D_1 和 D_2 为扰动，FT13 和 TT23 分别是流量和温度变送器，FC13 和 TC23 分别为流量控制器和温度控制器。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



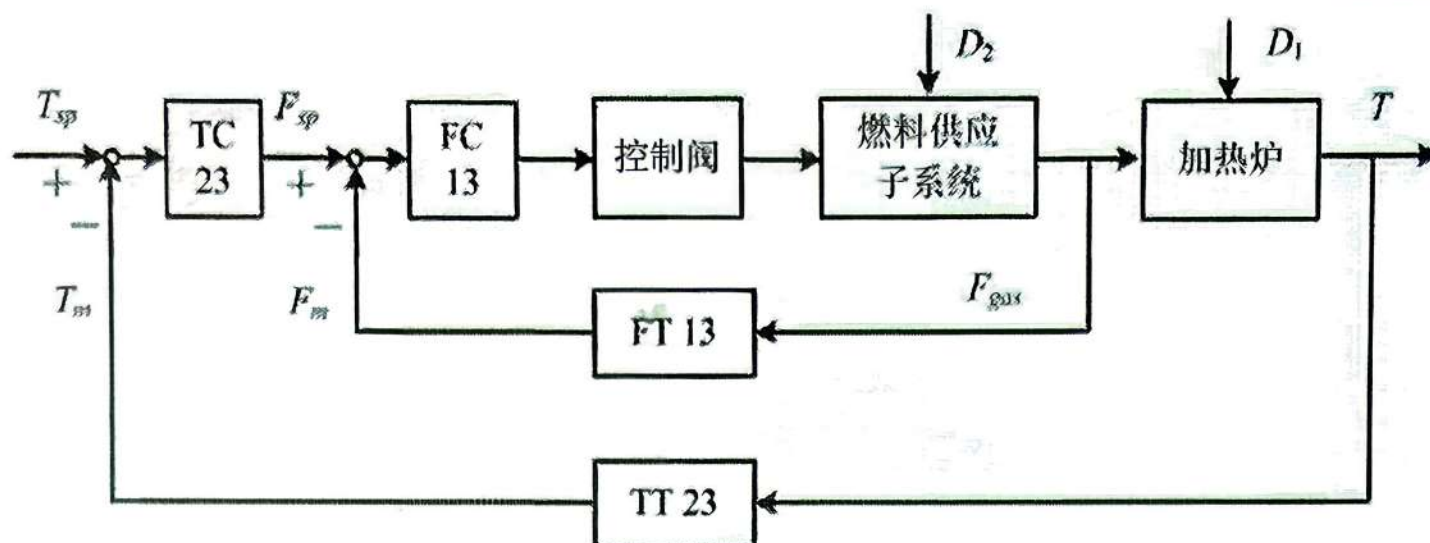


图 1 某工艺介质炉出口温度控制系统方块图

- 1、分析说明该控制系统的结构和组成。
- 2、说明控制阀如何选择。
- 3、分别说明 FC13 和 TC23 的正反作用。
- 4、如果 FC13 和 TC23 都采用 PID 控制器，说明这两个控制器的参数整定策略。

六、(12 分) 图 2 所示为波斯頓动力公司的某款四足机器狗。从专业角度看，这个机器狗是一个典型的数字测控系统。



六、(12 分) 图 2 所示为波士顿动力公司的某款四足机器狗。从专业角度看, 这个机器狗是一个典型的数字测控系统。←

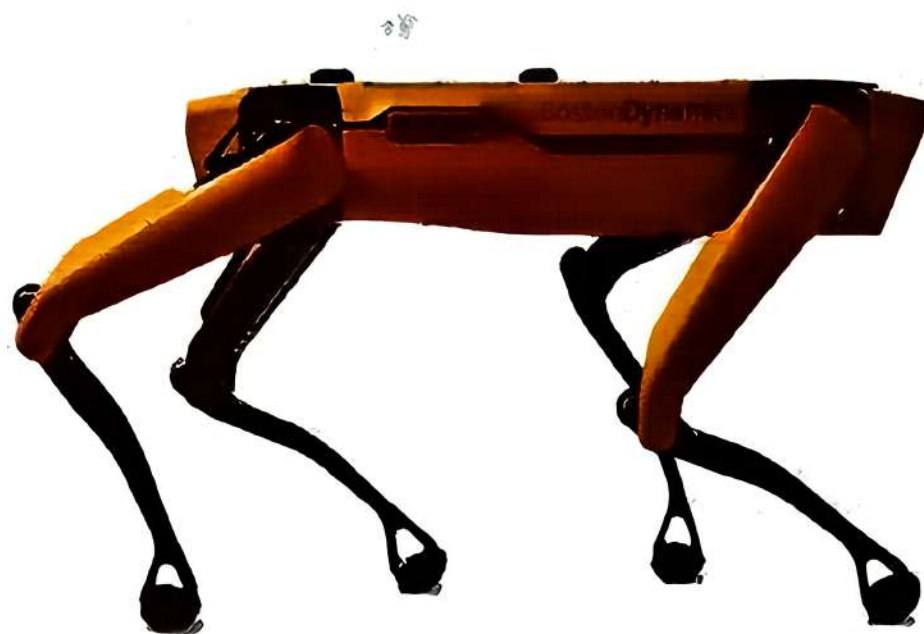


图 2 波士顿动力公司的某款四足机器狗←

- 1、按照你的理解, 说说这款四足机器狗的数字测控系统的组成、功能及可能的性能指标。←
- 2、如果提供足够的经费, 请你 DIY 出一条类似功能的机器狗, 说说你需要按照什么样的顺序完成哪些工作? ←



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效





图2 波士顿动力公司的某款四足机器人

1、按照你的理解，说说这款四足机器人的数字测控系统的组成、功能及可能的性能指标。

2、如果提供足够的经费，请你DIY出一条类似功能的机器人，说说你需要按照什么样的顺序完成哪些工作？

七、（8分）采用先进控制技术可以更好地保证产品质量的均匀性。请解释原因，并举例说明。



华文行楷

二号

A[^]

A[~]

Aa

A_w

文

A

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

B

I

U

x

x²

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

字体

段落

样式

编辑

一、(10分) 填空题 (答案请写在答题纸上, 写在试卷上无效)

1、MTTR 全称是 ()。(1分)

2、一负反馈数字控制系统的闭环Z传递函数是 $W(z)$, 那么该系统的误差Z传递函数 $W_e(z)$ 等于 ()。(1分)

3、课程教材上介绍的模拟控制器离散化的方法有: 脉冲响应不变法、加虚拟保持器Z变换法、后向差分变换法、()、()、() 和 ()。(2分)

4、我知道的国产工控品牌有 () 和 (), 国外工控品牌有 () 和 ()。(2分)

5、FCU 指的是 ()。(1分)

6、我知道的数据通讯协议或者现场总线协议有 () 和 ()。(1分)

7、模型预测控制的基本要素有: ()、() 和反馈校正。(1分)

8、通常, 我们认为先进控制算法包括: PID 控制器参数自动整定、()、模型预测控制、神经网络控制和 () 等。(1分)

二、(10分) 请给出下面定理的证明过程 (假设 $f(t)$ 是从0时刻开始的单边信号)

专注

图

图

图

100%



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



二、(10 分) 请给出下面定理的证明过程 (假设 $f(t)$ 是从 0 时刻开始的单边信号) ↵

若 $Z[f(t)] = F(z)$, 则超前 k 步函数 $f(t + kT)$ 的 Z 变换为: ↵

$$Z[f(t + kT)] = z^k F(z) - \sum_{m=0}^{k-1} f(mT) z^{k-m}, \quad k \geq 0, \text{ 且为整数} \quad \leftarrow$$

三、(15, 每小题 5 分) 求取下列函数或者信号对应的 Z 变换或者 Z 反变换。采样周期为 $T > 0$ 。↵





($K \neq 0$, 实数; $a > 0$, $D > 0$, 二者均为实数, 且不相等) $\leftarrow$

$$(2) f(t) = 2u(t-2T) - 3\delta(t-5T) \leftarrow$$

($t \geq 0$, $u(t)$ 为单位阶跃函数, $\delta(t)$ 为单位脉冲函数) $\leftarrow$

$$(3) F(z) = \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} \leftarrow$$

四、(15 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下: $\leftarrow$

$$y(k+2) - 1.5y(k+1) + 0.56y(k) = 0.9x(k+1) \leftarrow$$

(1) 请给出该离散系统的 Z 传递函数; $\leftarrow$

(2) 请求出该离散系统的脉冲响应序列; $\leftarrow$

(3) 请给出用直接实现法求取的该离散系统的状态空间表示式, 画出相应的信号流图。 $\leftarrow$

五、(10 分) 某系统的闭环特征多项式为 $F(z) = z^3 + 1.8z^2 + 1.01z + 0.18$, 请判定该系统

的稳定性, 并说明该系统的特征根相对于半径为 0.8 且和单位圆同心的圆的分布。 $\leftarrow$



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



的稳定性，并说明该系统的特征根相对于半径为 0.8 且和单位圆同心的圆的分布。↵

六、(20 分) 已知被控对象的传递函数为 $G_p(s) = \frac{2}{(3s+1)(10s+1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假

I

设构建闭环单位负反馈系统，期望的系统闭环传递函数取为 $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s+1}$ 。↵

(1) 试采用大林算法，设计数字控制器 (6 分)；↵

(2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性，请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言，请详细说明变量定义)，约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线 (12 分)；↵

(3) 分析闭环系统性能，给出可能的改善措施并加以说明 (2 分)。↵

七、(10 分) 某工业生产装置采用某品牌的某型号 DCS 控制，请问如何确定该控制系统的某个调节阀是气开阀还是气关阀？↵

八、(10 分) 如何利用一台台式计算机构建数字测控系统？↵



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

